

```
from google.colab import files
import pandas as pd
import io

uploaded = files.upload()

nome_arquivo = next(iter(uploaded))
conteudo = uploaded[nome_arquivo]

excel = pd.ExcelFile(io.BytesIO(conteudo))

print("Arquivo carregado:", nome_arquivo)
print("Abas encontradas:")

for aba in excel.sheet_names:
    print("-", aba)
```

Escolher arquivos Livros na Estante.xlsx

Livros na Estante.xlsx(application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet) - 111136 bytes, last modified: 03/08/2026 - 100% done

Saving Livros na Estante.xlsx to Livros na Estante.xlsx

Arquivo carregado: Livros na Estante.xlsx

Abas encontradas:

- Livros na Estante
- Lidos
- Estatísticas de Leitura
- Ano compra
- Autores
- Editora
- Lidos Ano
- Séries Incompletas

```
# Carregar todas as abas da planilha

abas = {
    aba: pd.read_excel(io.BytesIO(conteudo), sheet_name=aba)
    for aba in excel.sheet_names
}

# Criar um resumo da estrutura de cada aba

resumo_abas = []

for nome_aba, dataframe in abas.items():
    resumo_abas.append({
        "Aba": nome_aba,
        "Quantidade de linhas": dataframe.shape[0],
        "Quantidade de colunas": dataframe.shape[1],
        "Colunas encontradas": " | ".join(map(str, dataframe.columns))
    })

resumo_abas_df = pd.DataFrame(resumo_abas)

display(resumo_abas_df)
```

	Aba	Quantidade de linhas	Quantidade de colunas	Colunas encontradas
0	Livros na Estante	325	6	Nome Autor Editora ISBN Ano-Compra Lido
1	Lidos	524	5	Nome Autor Data de Leitura Status na Est...
2	Estatísticas de Leitura	26	3	Status de Leitura Quantidade Unnamed: 2
3	Ano compra	13	2	Unnamed: 0 Unnamed: 1
4	Autores	160	2	Unnamed: 0 Unnamed: 1
5	Editora	50	2	Unnamed: 0 Unnamed: 1
6	Lidos Ano	29	2	Unnamed: 0 Unnamed: 1
7	Séries Incompletas	13	1	Nome

Next steps: [Generate code with resumo_abas_df](#) [New interactive sheet](#)

```
# Selecionar a base principal

livros = abas["Livros na Estante"].copy()

print("Quantidade de registros:", livros.shape[0])
print("Quantidade de colunas:", livros.shape[1])

print("\nTipos de dados:")
```

```
display(livros.dtypes.to_frame("Tipo"))

print("\nPrimeiros registros:")
display(livros.head(10))

print("\nValores ausentes:")
ausentes = pd.DataFrame({
    "Coluna": livros.columns,
    "Quantidade de vazios": livros.isna().sum().values,
    "Percentual de vazios": (livros.isna().mean().values * 100).round(2)
})

display(ausentes)
```

Quantidade de registros: 325
Quantidade de colunas: 6

Tipos de dados:

	Tipo 
Nome	object
Autor	object
Editora	object
ISBN	object
Ano-Compra	float64
Lido	object

Primeiros registros:

	Nome	Autor	Editora	ISBN	Ano-Compra	Lido
0	1984	George Orwell	Clube de Literatura Clássica	NaN	2023.0	Sim
1	Coração das Trevas	Joseph Conrad	Clube de Literatura Clássica	NaN	2023.0	Abandonado
2	Contos do Grotresco e do Arabesco	Edgar Allan Poe	Clube de Literatura Clássica	NaN	2023.0	Abandonado
3	Don Juan	Lord Byron	Clube de Literatura Clássica	978-658-7036-75-5	2023.0	Não
4	O Finado Mattia Pascal	Luigi Pirandello	Clube de Literatura Clássica	978-65-87036-76-2	2023.0	Não
5	A Conciência de Zeno	Italo Svevo	Clube de Literatura Clássica	NaN	2023.0	Não
6	Fábulas de Esopo	Esopo	Clube de Literatura Clássica	978-65-87036-88-5	2023.0	Não
7	Ilusões Perdidas	Honoré de Balzac	Clube de Literatura Clássica	978-65-87036-74-8	2023.0	Não
8	Jerusalem Libertada	Torquato Tasso	Clube de Literatura Clássica	978-65-87036-33-5	2023.0	Não
9	Saga de Njall	Anônimo	Clube de Literatura Clássica	NaN	2023.0	Não

Valores ausentes:

	Coluna	Quantidade de vazios	Percentual de vazios 
0	Nome	0	0.00
1	Autor	0	0.00
2	Editora	93	28.62
3	ISBN	298	91.69
4	Ano-Compra	149	45.85
5	Lido	0	0.00

Next steps:

[Generate code with ausentes](#)

[New interactive sheet](#)

```
# Verificar categorias, duplicidades e frequências

print("Categorias da coluna Lido:")
status_lido = (
    livros["Lido"]
    .astype("string")
    .str.strip()
    .value_counts(dropna=False)
    .rename_axis("Status")
    .reset_index(name="Quantidade")
)

display(status_lido)

print("\nDuplicidades exatas:")
duplicados_exatos = livros[livros.duplicated(keep=False)]
```

```
print("Quantidade:", len(duplicados_exatos))
display(duplicados_exatos)

print("\nPossíveis duplicidades por Nome e Autor:")
duplicados_nome_autor = livros[
    livros.duplicated(subset=["Nome", "Autor"], keep=False)
].sort_values(["Nome", "Autor"])

print("Quantidade:", len(duplicados_nome_autor))
display(duplicados_nome_autor)

print("\nEditoras mais frequentes:")
editoras = (
    livros["Editora"]
    .astype("string")
    .str.strip()
    .value_counts(dropna=False)
    .rename_axis("Editora")
    .reset_index(name="Quantidade")
)

display(editoras.head(30))

print("\nAutores mais frequentes:")
autores = (
    livros["Autor"]
    .astype("string")
    .str.strip()
    .value_counts(dropna=False)
    .rename_axis("Autor")
    .reset_index(name="Quantidade")
)

display(autores.head(30))
```

Next steps:

[Generate code with status_lido](#)

[New interactive sheet](#)

Categorias da coluna Lido:

	Status	Quantidade	
0	Não	189	
1	Sim	120	
2	Abandonado	13	
3	Lendo	2	
4	Relendo	1	

Duplicidades exatas:

Quantidade: 0

Nome	Autor	Editora	ISBN	Ano-Compra	Lido	
------	-------	---------	------	------------	------	--

Possíveis duplicidades por Nome e Autor:

Quantidade: 0

Nome	Autor	Editora	ISBN	Ano-Compra	Lido	
------	-------	---------	------	------------	------	--

Editoras mais frequentes:

	Editora	Quantidade
0	<NA>	93
1	Clube de Literatura Clássica	37
2	Intrinseca	30
3	Seguinte	16
4	Harper Collins	16
5	Rocco	12
6	Galera	11
7	Principis	10
8	Record	8
9	Darkside	8
10	Martin Claret	6
11	Companhia das Letras	6

```
# Auditoria da coluna Ano-Compra

print("Resumo estatístico de Ano-Compra:")
display(livros["Ano-Compra"].describe())

print("\nValores de Ano-Compra:")
anos = (
    livros["Ano-Compra"]
    .value_counts(dropna=False)
    .sort_index()
    .rename_axis("Ano-Compra")
    .reset_index(name="Quantidade")
)

display(anos)

print("\nAnos potencialmente inválidos:")
anos_invalidos = livros[
    livros["Ano-Compra"].notna()
    & (
        (livros["Ano-Compra"] < 1900)
        | (livros["Ano-Compra"] > 2026)
        | (livros["Ano-Compra"] % 1 != 0)
    )
]

display(anos_invalidos)
```

29	L&PM	1
----	------	---

Autores mais frequentes:

	Autor	Quantidade
0	J. K. Rowling	18
1	J. R. R. Tolkien	17
2	Lemony Snicket	13

Next steps: [Generate code with anos](#) [New Interactive sheet](#)

6/65

```
isbn_repetidos = isbn_repetidos[
    isbn_repetidos["ISBN_limpo"].notna()
    & isbn_repetidos.duplicated("ISBN_limpo", keep=False)
].sort_values("ISBN_limpo")

display(isbn_repetidos)
```

Resumo dos tamanhos de ISBN:

	Tamanho	Quantidade
0	<NA>	298
1	13	25
2	0	1
3	10	1

ISBNs preenchidos com tamanho diferente de 10 ou 13:

	ISBN original	ISBN limpo	Quantidade de caracteres
60	sem registro		0

ISBNs repetidos:

	Nome	Autor	Editora	ISBN	Ano-Compra	Lido	ISBN_limpo
253	Turma da Onça Pintada - Romeu foi Clonado?	Anônimo	Oca	978-65-86962-09-3	NaN	Sim	9786586962093
254	Turma da Onça Pintada - Uma Nova Amizade	Anônimo	Oca	978-65-86962-09-3	NaN	Sim	9786586962093
252	Turma da Onça Pintada - Cadê o Rodolfo?	Anônimo	Oca	978-65-86962-10-9	NaN	Sim	9786586962109
255	Turma da Onça Pintada - A grande corrida	Anônimo	Oca	978-65-86962-10-9	NaN	Sim	9786586962109
256	Turma da Onça Pintada - Festa na Floresta	Anônimo	Oca	978-65-86962-10-9	NaN	Sim	9786586962109

Next steps: [Generate code with isbn_repetidos](#) [New interactive sheet](#)

```
import unicodedata
import re

def normalizar_texto(valor):
    if pd.isna(valor):
        return pd.NA

    texto = str(valor).strip().lower()
    texto = unicodedata.normalize("NFKD", texto)
    texto = "".join(
        caractere
        for caractere in texto
        if not unicodedata.combining(caractere)
    )
    texto = re.sub(r"\s+", " ", texto)

    return texto

def encontrar_variacoes(dataframe, coluna):
    temp = dataframe[[coluna]].dropna().copy()
    temp["Normalizado"] = temp[coluna].apply(normalizar_texto)

    grupos = (
        temp.groupby("Normalizado")[coluna]
        .agg(lambda valores: sorted(set(valores.astype(str))))
        .reset_index(name="Variações encontradas")
    )

    grupos["Quantidade de variações"] = (
        grupos["Variações encontradas"].str.len()
    )

    return grupos[
        grupos["Quantidade de variações"] > 1
    ]

print("Possíveis variações de grafia em Autor:")
display(encontrar_variacoes(livros, "Autor"))

print("\nPossíveis variações de grafia em Editora:")
display(encontrar_variacoes(livros, "Editora"))

print("\nPossíveis variações de grafia em Lido:")
display(encontrar_variacoes(livros, "Lido"))
```

Possíveis variações de grafia em Autor:

Normalizado	Variações encontradas	Quantidade de variações
-------------	-----------------------	-------------------------



Possíveis variações de grafia em Editora:

Normalizado	Variações encontradas	Quantidade de variações
-------------	-----------------------	-------------------------

7	companhia das letras [Companhia das Letras, Companhia das Letras]	2
---	---	---

Possíveis variações de grafia em Lido:

Normalizado	Variações encontradas	Quantidade de variações
-------------	-----------------------	-------------------------

```
# Visualizar estrutura e primeiros registros de todas as abas
```

```
for nome_abas, dataframe in abas.items():
    print("\n" + "=" * 60)
    print("ABA:", nome_abas)
    print("Linhas:", dataframe.shape[0])
    print("Colunas:", dataframe.shape[1])
    print("Nomes das colunas:", list(dataframe.columns))
    display(dataframe.head(10))
```


=====

ABA: Livros na Estante

Linhas: 325

Colunas: 6

Nomes das colunas: ['Nome', 'Autor', 'Editora', 'ISBN', 'Ano-Compra', 'Lido']

	Nome	Autor	Editora	ISBN	Ano-Compra	Lido
0	1984	George Orwell	Clube de Literatura Clássica	NaN	2023.0	Sim
1	Coração das Trevas	Joseph Conrad	Clube de Literatura Clássica	NaN	2023.0	Abandonado
2	Contos do Grotresco e do Arabesco	Edgar Allan Poe	Clube de Literatura Clássica	NaN	2023.0	Abandonado
3	Don Juan	Lord Byron	Clube de Literatura Clássica	978-658-7036-75-5	2023.0	Não
4	O Finado Mattia Pascal	Luigi Pirandello	Clube de Literatura Clássica	978-65-87036-76-2	2023.0	Não
5	A Consciência de Zeno	Italo Svevo	Clube de Literatura Clássica	NaN	2023.0	Não
6	Fábulas de Esopo	Esopo	Clube de Literatura Clássica	978-65-87036-88-5	2023.0	Não
7	Ilusões Perdidas	Honoré de Balzac	Clube de Literatura Clássica	978-65-87036-74-8	2023.0	Não
8	Jerusalem Libertada	Torquato Tasso	Clube de Literatura Clássica	978-65-87036-33-5	2023.0	Não
9	Saga de Njall	Anônimo	Clube de Literatura Clássica	NaN	2023.0	Não

=====

ABA: Lidos

Linhas: 524

Colunas: 5

Nomes das colunas: ['Nome', 'Autor', 'Data de Leitura', 'Status na Estante', 'Coluna1']

	Nome	Autor	Data de Leitura	Status na Estante	Coluna1
0	Merlín, o Mágico	Anônimo	1998-01-01	Sumiu	NaN
1	Patolino	NaN	1998-01-01	Sumiu	NaN
2	A Princesa e a Ervilha	Sérgio Luiz de Oliveira Silva	1999-01-01	Sumiu	NaN
3	Mini Livro Jó	NaN	1999-01-01	Sumiu	NaN
4	Mini Livro Pastor	NaN	1999-01-01	Sumiu	NaN
5	Bisa Bia, Bisa Bel	Ana Maria Machado	2002-01-01	Sumiu	NaN
6	Contos de Fadas Capa vermelha	NaN	2002-01-01	Sumiu	NaN
7	Carta errante, avó atrapalhada, menina anivers...	Mirna Pinsky	2002-04-01	Estante	NaN
8	Harry Potter e a Pedra Filosofal	J. K. Rowling	2004-01-01	Emprestado	Plínio
9	Harry Potter e a Câmara Secreta	J. K. Rowling	2004-01-01	Emprestado	Plínio

=====

ABA: Estatísticas de Leitura

Linhas: 26

Colunas: 3

Nomes das colunas: ['Status de Leitura', 'Quantidade', 'Unnamed: 2']

	Status de Leitura	Quantidade	Unnamed: 2
0	Sim	120	0.369231
1	Não	189	0.581538
2	Abandonado	13	0.04
3	Lendo	2	0.006154
4	Relendo	1	0.003077
5	Total	325	NaN
6	NaN	NaN	NaN
7	NaN	NaN	NaN
8	NaN	NaN	NaN
9	NaN	NaN	NaN

=====

ABA: Ano compra

Linhas: 13

Colunas: 2

Nomes das colunas: ['Unnamed: 0', 'Unnamed: 1']

	Unnamed: 0	Unnamed: 1
0	NaN	NaN
1	Rótulos de Linha	Contagem de Nome

2	2018	3
3	2018	10
4	2019	2
5	2020	8
6	2022	10
7	2023	45
8	2024	7
9	2025	15

ABA: Autores
Linhas: 160
Colunas: 2
Nomes das colunas: ['Unnamed: 0', 'Unnamed: 1']

	Unnamed: 0	Unnamed: 1
0	NaN	NaN
1	Rótulos de Linha	Contagem de Nome
2	Adam Silvera	1

3	Adriana Carranca	1
4	Agatha Christie	7
5	Ai Yazawa	5
6	Aldous Huxley	1
7	Aleksandr Grin	1
8	Alex Michaelides	1
9	Alexandre Dumas	2

ABA: Editora
Linhas: 50
Colunas: 2
Nomes das colunas: ['Unnamed: 0', 'Unnamed: 1']

	Unnamed: 0	Unnamed: 1
0	NaN	NaN
1	Rótulos de Linha	Contagem de Nome
2	Alfaguara	2
3	Argumento	1
4	Arqueiro	4
5	Bertrand Brasil	2
6	Biblioteca Azul	5
7	Clube de Literatura Clássica	37
8	Companhia das Letras	4
9	Companhia das Letras	2

ABA: Lidos Ano
Linhas: 29
Colunas: 2
Nomes das colunas: ['Unnamed: 0', 'Unnamed: 1']

	Unnamed: 0	Unnamed: 1
0	NaN	NaN
1	Rótulos de Linha	Contagem de Data de Leitura
2	<01/01/1998	NaN
3	1998	2
4	1999	3
5	2002	3
6	2004	2
7	2005	3
8	2006	2
9	2007	5

```
lidos = abas["Lidos"].copy()

print("Linhas lidas pelo pandas:", len(lidos))
print("Linhas com Nome preenchido:", lidos["Nome"].notna().sum())
print("Linhas totalmente vazias:", lidos.isna().all(axis=1).sum())
print("Última linha com Nome preenchido:", lidos["Nome"].last_valid_index())

display(lidos.tail(20))
```

Linhas lidas pelo pandas: 524
Linhas com Nome preenchido: 275
Linhas totalmente vazias: 0
Última linha com Nome preenchido: 274

3	Nome	Autor	Data de Leitura	Status na Estante	Coluna1
504	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
505	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
506	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
507	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
508	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
509	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
510	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
511	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
512	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
513	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
514	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
515	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
516	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
517	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
518	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
519	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
520	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
521	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
522	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN
523	NaN	NaN	NaT	Sim	NaN

```
# Manter apenas registros reais da aba Lidos

lidos_validos = lidos[
    lidos["Nome"].notna()
].copy()

print("Registros válidos:", len(lidos_validos))
print("Linhas residuais removidas:", len(lidos) - len(lidos_validos))

display(lidos_validos.tail())
```

Registros válidos: 275
Linhas residuais removidas: 249

	Nome	Autor	Data de Leitura	Status na Estante	Coluna1
270	Caninos Brancos	Jack London	2026-06-04	Estante	Audible
271	O Garoto do Riquixá	Lao She	2026-06-11	Estante	NaN
272	As aventuras de Pedro Coelho	Beatrix Potter	2026-07-06	Estante	NaN
273	Terra-média - Beren e Luthien	J. R. R. Tolkien	2026-07-10	Estante	NaN
274	As Minas do Rei Salomão	Henry Rider Haggard	NaT	Biblioteca	Audible

```
print("Quantidade de registros válidos:", len(lidos_validos))

print("\nTipos de dados:")
display(lidos_validos.dtypes.to_frame("Tipo"))

print("\nValores ausentes:")
ausentes_lidos = pd.DataFrame({
    "Coluna": lidos_validos.columns,
    "Quantidade de vazios": lidos_validos.isna().sum().values
})
```

```
"Percentual de vazios": (
    lidos_validos.isna().mean().values * 100
).round(2)
})

display(ausentes_lidos)

print("\nCategorias de Status na Estante:")
display(
    lidos_validos["Status na Estante"]
    .astype("string")
    .str.strip()
    .value_counts(dropna=False)
    .rename_axis("Status")
    .reset_index(name="Quantidade")
)

print("\nPeríodo das datas de leitura:")
print("Data mínima:", lidos_validos["Data de Leitura"].min())
print("Data máxima:", lidos_validos["Data de Leitura"].max())

print("\nDuplicidades exatas:")
duplicados_lidos = lidos_validos[
    lidos_validos.duplicated(keep=False)
]

print("Quantidade:", len(duplicados_lidos))
display(duplicados_lidos)

print("\nPossíveis repetições do mesmo livro na mesma data:")
repeticoes_leitura = lidos_validos[
    lidos_validos.duplicated(
        subset=["Nome", "Autor", "Data de Leitura"],
        keep=False
    )
].sort_values(["Nome", "Data de Leitura"])

print("Quantidade:", len(repeticoes_leitura))
display(repeticoes_leitura)
```

Quantidade de registros válidos: 275

Tipos de dados:

	Tipo	
Nome	object	
Autor	object	
Data de Leitura	datetime64[ns]	
Status na Estante	object	
Coluna1	object	

Valores ausentes:

	Coluna	Quantidade de vazios	Percentual de vazios	
0	Nome	0	0.00	
1	Autor	4	1.45	
2	Data de Leitura	1	0.36	
3	Status na Estante	0	0.00	
4	Coluna1	145	52.73	

Categorias de Status na Estante:

	Status	Quantidade
0	Estante	109
1	Emprestado	68
2	Biblioteca	61
3	Doador	14
4	A venda	11
5	Sumiu	10
6	Vendido	2

Período das datas de leitura:

Data mínima: 1998-01-01 00:00:00

Data máxima: 2026-07-10 00:00:00

Duplicidades exatas:

Quantidade: 0

Nome	Autor	Data de Leitura	Status na Estante	Coluna1	
------	-------	-----------------	-------------------	---------	--

Possíveis repetições do mesmo livro na mesma data:

Quantidade: 0

Nome	Autor	Data de Leitura	Status na Estante	Coluna1	
------	-------	-----------------	-------------------	---------	--

Next steps: [Generate code with ausentes_lidos](#) [New interactive sheet](#)

```
print("Registros com Autor ausente:")
display(
    lidos_validos[
        lidos_validos["Autor"].isna()
    ]
)

print("\nRegistro com Data de Leitura ausente:")
display(
    lidos_validos[
        lidos_validos["Data de Leitura"].isna()
    ]
)

print("\nValores preenchidos em Coluna1:")
display(
    lidos_validos[
        lidos_validos["Coluna1"].notna()
    ]
)[["Nome", "Status na Estante", "Coluna1"]].head(50)
)
```


Registros com Autor ausente:

	Nome	Autor	Data de Leitura	Status na Estante	Coluna1	
1	Patolino	NaN	1998-01-01	Sumiu	NaN	
3	Mini Livro Jó	NaN	1999-01-01	Sumiu	NaN	
4	Mini Livro Pastor	NaN	1999-01-01	Sumiu	NaN	
6	Contos de Fadas Capa vermelha	NaN	2002-01-01	Sumiu	NaN	

Registro com Data de Leitura ausente:

	Nome	Autor	Data de Leitura	Status na Estante	Coluna1
274	As Minas do Rei Salomão	Henry Rider Haggard		NaT	Biblioteca Audible

Valores preenchidos em Coluna1:

	Nome	Status na Estante	Coluna1
--	------	-------------------	---------

Uso da coluna complementar por status

```
uso_detalhe = (
    lidos_validos[lidos_validos["Coluna1"].notna()]
    .groupby(["Status na Estante", "Coluna1"])
    .size()
    .reset_index(name="Quantidade")
    .sort_values(
        ["Status na Estante", "Quantidade"],
        ascending=[True, False]
    )
)

display(uso_detalhe)

print("\nQuantidade de detalhes preenchidos por status:")
display(
    lidos_validos.assign(
        Detalhe_preenchido=lidos_validos["Coluna1"].notna()
    )
    .groupby("Status na Estante")["Detalhe_preenchido"]
    .agg(["sum", "count"])
    .rename(columns={
        "sum": "Com detalhe",
        "count": "Total"
    })
)
```

34	A Casa	Emprestado	Plínio
36	A Cabana	Emprestado	Plínio
37	Ciclo de Avalon - A Sacerdotisa de Avalon	Biblioteca	IFG
41	As Valkírias	Biblioteca	UEG
43	O Chá do Amor	Emprestado	Amanda
46	O Diário de um Mago	Biblioteca	UEG
47	Se Abrindo Para Vida	Emprestado	Helena
48	Entrevista Com o Vampiro	Emprestado	Larissa
49	A princesa à espera	Emprestado	Larissa
50	A Princesa Apaixonada	Emprestado	Larissa
51	A Princesa Sob os Refletores	Emprestado	Larissa
52	A Princesa de Rosa-Shocking	Emprestado	Larissa
53	O Diário da Princesa	Emprestado	Larissa
54	A princesa em treinamento	Emprestado	Larissa
55	Princesa Mia	Emprestado	Larissa
56	A Princesa no Limite	Emprestado	Larissa
57	A princesa na balada	Emprestado	Larissa
58	Princesa para sempre	Emprestado	Larissa
60	As Crônicas de Nárnia 1 - O Sobrinho do mago	Emprestado	Amanda
61	As Crônicas de Nárnia 2 - O Leão, a Feiticeira...	Emprestado	Amanda
63	As Crônicas de Nárnia 3 - O Cavalo e seu Menino	Emprestado	Amanda
64	As Crônicas de Nárnia 4 - Príncipe Caspian	Emprestado	Amanda

66	Status na Estante	Coluna1	Mujercitas Quantidade	Emprestado	Prof Uruguai
0	Biblioteca	Audible	24	Emprestado	Amanda
69	Biblioteca	Eu sou o mensageiro	19	Emprestado	Larissa
4	Biblioteca	Kindle	19	Emprestado	Plínio
2	Biblioteca	Internet	4	Emprestado	Plínio
76	Desventuras em Série 2 - A Sala dos Répteis	Sesc	4	Emprestado	Plínio
5	Biblioteca	Irradiação	3	Emprestado	Plínio
3	Biblioteca	UEG	3	Emprestado	Plínio
79	Desventuras em Série 5 - Inferno no Colégio In...	UEG	2	Emprestado	Plínio
7	Biblioteca	Youtube	2	Emprestado	Maris
8	Biblioteca	Youtube	2	Emprestado	Maris
82	Comer, Rezar, Amar - Edição Comemorativa	IFG	1	Emprestado	Amanda
1	Biblioteca	IFG	1	Emprestado	Amanda
6	Biblioteca	Spotify	1	Emprestado	Maris
84	A Obra completa de Joseph Pilates: Sua Saúde	Kindle	1	Emprestado	Maris
9	Biblioteca	Kindle	1	Emprestado	Maris
11	Emprestado	Amanda	17		
14	Emprestado	Larissa	17		
18	Emprestado	Plínio	17		
12	Emprestado	Bibliotecaria	4		
16	Emprestado	Maris	4		
10	Emprestado	Aluna	3		
15	Emprestado	Lorena	3		
13	Emprestado	Helena	1		
17	Emprestado	Miguel	1		
19	Emprestado	Prof Uruguai	1		
20	Estante	Audible	1		

Quantidade de detalhes preenchidos por status:

	Com detalhe	Total
Status na Estante		
A venda	0	11
Biblioteca	61	61
Doado	0	14
Emprestado	68	68
Estante	1	109
Sumiu	0	10
Vendido	0	2

Next steps: [Generate code with uso_detalhe](#) [New interactive sheet](#)

```
# Comparar "Livros na Estante" com "Lidos"

import unicodedata
import re

def normalizar_texto(valor):
    if pd.isna(valor):
        return ""

    texto = str(valor).strip().lower()
    texto = unicodedata.normalize("NFKD", texto)
    texto = "".join(
        caractere
        for caractere in texto
        if not unicodedata.combining(caractere)
    )
    texto = re.sub(r"\s+", " ", texto)

    return texto

# Criar chaves normalizadas nas duas bases
livros_comparacao = livros.copy()
lidos_comparacao = lidos_validos.copy()

livros_comparacao["chave"] = (
```

```
    livros_comparacao["Nome"].apply(normalizar_texto)
    + " | "
    + livros_comparacao["Autor"].apply(normalizar_texto)
)

lidos_comparacao["chave"] = (
    lidos_comparacao["Nome"].apply(normalizar_texto)
    + " | "
    + lidos_comparacao["Autor"].apply(normalizar_texto)
)

# Livros lidos que também estão na estante
lidos_na_estante = lidos_comparacao[
    lidos_comparacao["chave"].isin(livros_comparacao["chave"])
].copy()

# Livros lidos que não aparecem na base atual da estante
lidos_fora_da_estante = lidos_comparacao[
    ~lidos_comparacao["chave"].isin(livros_comparacao["chave"])
].copy()

# Livros da estante que não aparecem no histórico de leitura
nao_encontrados_no_historico = livros_comparacao[
    ~livros_comparacao["chave"].isin(lidos_comparacao["chave"])
].copy()

print("Lidos também encontrados na estante:", len(lidos_na_estante))
print("Lidos não encontrados na estante atual:", len(lidos_fora_da_estante))
print("Livros da estante não encontrados no histórico de leitura:", len(nao_encontrados_no_historico))

print("\nLidos não encontrados na estante atual:")
display(
    lidos_fora_da_estante[
        ["Nome", "Autor", "Data de Leitura", "Status na Estante", "Coluna1"]
    ].head(50)
)

print("\nLivros da estante não encontrados no histórico de leitura:")
display(
    nao_encontrados_no_historico[
        ["Nome", "Autor", "Editora", "Ano-Compra", "Lido"]
    ].head(50)
)
```


Lidos também encontrados na estante: 59
Lidos não encontrados na estante atual: 216
Livros da estante não encontrados no histórico de leitura: 266

Lidos não encontrados na estante atual:

	Nome	Autor	Data de Leitura	Status na Estante	Coluna1
0	Merlin, o Mágico	Anônimo	1998-01-01	Sumiu	NaN
1	Patolino	NaN	1998-01-01	Sumiu	NaN
2	A Princesa e a Ervilha	Sérgio Luiz de Oliveira Silva	1999-01-01	Sumiu	NaN
3	Mini Livro Jó	NaN	1999-01-01	Sumiu	NaN
4	Mini Livro Pastor	NaN	1999-01-01	Sumiu	NaN
5	Bisa Bia, Bisa Bel	Ana Maria Machado	2002-01-01	Sumiu	NaN
6	Contos de Fadas Capa vermelha	NaN	2002-01-01	Sumiu	NaN
8	Harry Potter e a Pedra Filosofal	J. K. Rowling	2004-01-01	Emprestado	Plínio
9	Harry Potter e a Câmara Secreta	J. K. Rowling	2004-01-01	Emprestado	Plínio
10	Um rio que vem da Grécia	Cláudio Moreno	2005-01-01	Doado	NaN
11	Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban	J. K. Rowling	2005-01-01	Emprestado	Plínio
12	Brida	Paulo Coelho	2005-01-01	Emprestado	Larissa
13	Ciclo de Avalon - As Brumas de Avalon - A Senh...	Marion Zimmer Bradley	2006-01-01	Emprestado	Larissa
14	Ciclo de Avalon - As Brumas de Avalon - A Gran...	Marion Zimmer Bradley	2006-01-01	Emprestado	Larissa
15	Harry Potter e o Cálice de Fogo	J. K. Rowling	2007-01-01	Emprestado	Plínio
16	Harry Potter e a Ordem da Fênix	J. K. Rowling	2007-01-01	Emprestado	Plínio
17	Harry Potter e o Enigma do Príncipe	J. K. Rowling	2007-01-01	Emprestado	Plínio
18	Ciclo de Avalon - As Brumas de Avalon - O Pris...	Marion Zimmer Bradley	2007-01-01	Emprestado	Larissa
19	Ciclo de Avalon - As Brumas de Avalon - O Gamo...	Marion Zimmer Bradley	2007-01-01	Emprestado	Larissa
20	Harry Potter e as Relíquias da Morte	J. K. Rowling	2008-01-01	Emprestado	Plínio
21	As Primaveras (1867)	Casimiro Jose Marques de Abreu	2008-01-01	Doado	NaN
22	Ramsés: O filho da luz	Christian Jacq	2008-01-01	Emprestado	Plínio
23	Ramsés: O Templo de Milhões de Anos	Christian Jacq	2008-01-01	Emprestado	Plínio
24	Mulheres que mudaram o mundo	Gabriel Chalita	2008-01-01	Doado	NaN
25	Sutras Sagradas	Masaharu Taniguchi	2008-01-01	Estante	NaN
26	"Shinsokan" e outras orações	Masaharu Taniguchi	2008-01-01	Estante	NaN
29	Só é gordo quem quer	Uchôa Junior	2008-01-01	A venda	NaN
30	Pelas Portas Do Coração	Zíbia Gasparetto	2008-01-01	Estante	NaN
31	Laços Eternos	Zíbia Gasparetto	2008-01-01	Biblioteca	Irradiação
32	O Amor Venceu	Zíbia Gasparetto	2008-01-01	Biblioteca	Irradiação
33	Entre o Amor e a Guerra	Zíbia Gasparetto	2008-01-01	Biblioteca	Irradiação
34	A Casa	André Vianco	2009-01-01	Emprestado	Plínio
36	A Cabana	William P. Young	2009-01-01	Emprestado	Plínio
37	Ciclo de Avalon - A Sacerdotisa de Avalon	Marion Zimmer Bradley	2010-01-01	Biblioteca	IFG
38	O Livro dos Jovens	Masaharu Taniguchi	2010-01-01	Doado	NaN
39	Educação Física Cuida Do Corpo...E "Mente "	João Paulo S. Medina	2010-01-01	Doado	NaN
40	Aleph	Paulo Coelho	2010-01-01	Doado	NaN
41	As Valkírias	Paulo Coelho	2010-01-01	Biblioteca	UEG
42	Terapia do Trabalho	Daniel Grippo	2012-01-01	Doado	NaN
43	O Chá do Amor	Jennifer Donnelly	2012-01-01	Emprestado	Amanda
44	Vampiratas: Demônios do Oceano	Justin Somper	2012-01-01	Estante	NaN
45	O que é Seicho-No-Ie	Masaharu Taniguchi	2012-01-01	Doado	NaN
46	O Diário de um Mago	Paulo Coelho	2012-01-01	Biblioteca	UEG

47	Se Abrindo Para Vida	Zíbia Gasparetto	2012-01-01	Emprestado	Helena
48	Entrevista Com o Vampiro	Anne Rice	2013-01-01	Emprestado	Larissa
49	A princesa à espera	Meg Cabot	2013-01-01	Emprestado	Larissa
50	A Princesa Apaixonada	Meg Cabot	2013-01-01	Emprestado	Larissa
51	A Princesa Sob os Refletores	Meg Cabot	2013-01-01	Emprestado	Larissa
52	A Princesa de Rosa-Shocking	Meg Cabot	2013-01-01	Emprestado	Larissa
53	O Diário da Princesa	Meg Cabot	2013-01-01	Emprestado	Larissa

Livros da estante não encontrados no histórico de leitura:

	Nome	Autor	Editora	Ano- Compra	Lido
1	Coração das Trevas	Joseph Conrad	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Abandonado
2	Contos do Grotresco e do Arabesco	Edgar Allan Poe	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Abandonado
3	Don Juan	Lord Byron	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
4	O Finado Mattia Pascal	Luigi Pirandello	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
5	A Consciência de Zeno	Italo Svevo	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
6	Fábulas de Esopo	Esopo	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
7	Ilusões Perdidas	Honoré de Balzac	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
8	Jerusalem Libertada	Torquato Tasso	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
9	Saga de Njall	Anônimo	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
10	Um Diário do Ano da Peste	Daniel Defoe	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
11	Madame Bovary	Gustave Flaubert	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
12	Os Trabalhadores do Mar	Victor Hugo	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
13	Crime e Castigo	Fiódor Dostoiévski	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
14	Irmãos Karamazov	Fiódor Dostoiévski	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
15	Pais e Filhos	Ivan Turguêniev	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
16	Memorias Póstumas de Brás Cubas	Machado de Assis	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
18	Caetés	Graciliano Ramos	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
19	São Bernardo	Graciliano Ramos	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
20	Angústia*	Graciliano Ramos	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
22	Viagem ao Redor do meu Quarto	Xavier de Maistre	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
23	Contos do Casmurro	Machado de Assis	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
24	Saga de Gunnlaugr Língua-de-Serpente	Anônimo	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
25	Vida de Esopo	Anônimo	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
26	A Consciência de Svevo	Italo Svevo	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
27	Diário de um Homem Superfluo	Ivan Turguêniev	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Não
28	A fazenda dos Animais	George Orwell	Clube de Literatura Clássica	2023.0	Sim

```
# ATENÇÃO:
# Esta comparação serve apenas para localizar títulos semelhantes.
# Não deve ser usada para excluir, unir ou classificar registros como duplicados,
# pois títulos iguais podem representar edições ou exemplares diferentes.

# Comparação mais flexível apenas pelo título

def normalizar_titulo(valor):
    if pd.isna(valor):
        return ""

    texto = normalizar_texto(valor)

    # Remove pontuação e símbolos
    texto = re.sub(r"[^a-z0-9\s]", " ", texto)

    # Remove espaços repetidos
    texto = re.sub(r"\s+", " ", texto).strip()

    return texto

livros_comparacao["titulo_norm"] = (
    livros_comparacao["Nome"].apply(normalizar_titulo)
)

lidos_comparacao["titulo_norm"] = (
    lidos_comparacao["Nome"].apply(normalizar_titulo)
)

# Correspondências pelo título
lidos_encontrados_por_titulo = lidos_comparacao[
    lidos_comparacao["titulo_norm"].isin(
        livros_comparacao["titulo_norm"]
    )
].copy()

lidos_nao_encontrados_por_titulo = lidos_comparacao[
    ~lidos_comparacao["titulo_norm"].isin(
        livros_comparacao["titulo_norm"]
    )
].copy()

print(
    "Lidos encontrados na estante pelo título:",
    len(lidos_encontrados_por_titulo)
)

print(
    "Lidos ainda não encontrados pelo título:",
    len(lidos_nao_encontrados_por_titulo)
)

display(
    lidos_nao_encontrados_por_titulo[
        [
            "Nome",
            "Autor",
            "Data de Leitura",
            "Status na Estante",
            "Coluna1"
        ]
    ].head(50)
)
```


Lidos encontrados na estante pelo título: 73
Lidos ainda não encontrados pela título: 202

```
Nome Autor Data de Leitura Status na Estante Coluna1

# Distribuição dos lidos não encontrados na estante, por status

resumo_nao_encontrados = (
    lidos_nao_encontrados_por_titulo
    ["Status na Estante"]
    .astype("string")
    .str.strip()
    .value_counts(dropna=False)
    .rename_axis("Status")
    .reset_index(name="Quantidade")
)

display(resumo_nao_encontrados)
```

	Status	Quantidade	Nome	Autor	Data de Leitura	Status na Estante	Coluna1
9			Harry Potter e a Câmara Secreta	J. K. Rowling	2004-01-01	Emprestado	Plínio
10	Emprestado	63	Harry Potter e o Príncipe	Cláudio Moreno	2005-01-01	Doado	NaN
11	Biblioteca	61	Harry Potter e o Príncipe	J. K. Rowling	2005-01-01	Emprestado	Plínio
12			Brida	Paulo Coelho	2005-01-01	Emprestado	Larissa
13	Doado	14	Ciclo de Avalon - As Brumas de Avalon - A Senh...	Marion Zimmer Bradley	2006-01-01	Emprestado	Larissa
14	A venda	11	Ciclo de Avalon - As Brumas de Avalon - A Gran...	Marion Zimmer Bradley	2006-01-01	Emprestado	Larissa
15	Sumiu	10	Ciclo de Avalon - As Brumas de Avalon - A Gran...	Marion Zimmer Bradley	2006-01-01	Emprestado	Larissa
16	Vendido	2	Harry Potter e o Cálice de Fogo	J. K. Rowling	2007-01-01	Emprestado	Plínio
17			Harry Potter e o Cálice de Fogo	J. K. Rowling	2007-01-01	Emprestado	Plínio

Next steps:

[Generate code with this image and its contents](#)[New interactive sheet](#)

2007-01-01	Emprestado	Plínio
------------	------------	--------

18	Ciclo de Avalon - As Brumas de Avalon - O Príncipe	Marion Zimmer Bradley	2007-01-01	Emprestado	Larissa
----	--	-----------------------	------------	------------	---------

```
# Registros marcados como Estante que não foram encontrados
# na aba Livros na Estante pela comparação de título

estante_nao_encontrados = lidos_nao_encontrados_por_titulo[
    lidos_nao_encontrados_por_titulo["Status na Estante"]
    .astype("string")
    .str.strip()
    .eq("Estante")
].copy()

print(
    "Registros com status Estante não encontrados:",
    len(estante_nao_encontrados)
)

display(
    estante_nao_encontrados[
        [
            "Nome",
            "Autor",
            "Data de Leitura",
            "Status na Estante",
            "Coluna1"
        ]
    ]
)
```

37	Ciclo de Avalon - A Sacerdotisa de Avalon	Marion Zimmer Bradley	2010-01-01	Biblioteca	IFG
38	O Livro dos Jovens	Masaharu Taniguchi	2010-01-01	Doado	NaN
39	Educação Física Cuida Do Corpo...E "Mente "	João Paulo S. Medina	2010-01-01	Doado	NaN
40	Aleph	Paulo Coelho	2010-01-01	Doado	NaN
41	As Valkírias	Paulo Coelho	2010-01-01	Biblioteca	UEG
42	Terapia do Trabalho	Daniel Grippio	2012-01-01	Doado	NaN
43	O Chá do Amor	Jennifer Donnelly	2012-01-01	Emprestado	Amanda
45	O que é Seicho-No-Ie	Masaharu Taniguchi	2012-01-01	Doado	NaN
46	O Diário de um Mago	Paulo Coelho	2012-01-01	Biblioteca	UEG
47	Se Abrindo Para Vida	Zíbia Gasparetto	2012-01-01	Emprestado	Helena
48	Entrevista Com o Vampiro	Anne Rice	2013-01-01	Emprestado	Larissa
49	A princesa à espera	Meg Cabot	2013-01-01	Emprestado	Larissa

50	Registros com status Estante e Princesa Aparentada	41	Meg Cabot	2013-01-01	Emprestado	Larissa
51	A Princesa Sob os Reflexos	Nome	Meg Cabot	2013-01-01	Emprestado	Coluna
25	Sutras Sagradas		Masaharu Taniguchi	2008-01-01	Estante	NaN
26	"Shinsokan" e outras orações		Masaharu Taniguchi	2008-01-01	Estante	NaN
30	Pelas Portas Do Coração		Zibia Gasparetto	2008-01-01	Estante	NaN
59	O Nome do Vento		Patrick Rothfuss	2013-01-01	Estante	NaN
87	Percy Jackson e os Olimpianos - O Mar de Monstros		Rick Riordan	2018-01-01	Estante	NaN
88	Percy Jackson e os Olimpianos - A Batalha do L...		Rick Riordan	2018-01-01	Estante	NaN
107	Por que Etica E Mais Importante do que Religiao		Dalai Lama XIV, Franz Alt	2019-07-22	Estante	NaN
113	Frankenstein Ou o Prometeu Moderno		Mary Shelley	2020-01-24	Estante	NaN
116	O Hobbit		J.R.R. Tolkien	2020-04-06	Estante	NaN
129	O cão alegre		Jo Yong	2021-05-28	Estante	NaN
130	Criança zumbi		Jo Yong	2021-05-28	Estante	NaN
131	O menino que se alimentava de pesadelos		Jo Yong	2021-05-28	Estante	NaN
132	A mão e o tamboril		Jo Yong	2021-05-28	Estante	NaN
133	Em busca da feição real		Jo Yong	2021-05-28	Estante	NaN
134	Alice através do espelho e o que ela encontrou lá		Lewis Carroll	2021-05-29	Estante	NaN
136	Prince of Thorns		Mark Lawrence	2021-06-20	Estante	NaN
139	Os contos de Beedle, o Bardo		J. K. Rowling	2021-07-04	Estante	NaN
143	Meu Pé de Laranja Lima		José Mauro de Vasconcelos	2021-09-03	Estante	NaN
144	A Revolução dos Bichos		George Orwell	2021-09-05	Estante	NaN
153	Maus: A História de um Sobrevivente		Art Spiegelman	2021-10-10	Estante	NaN
156	O Médico e O Monstro & Outros Experimentos		Robert Louis Stevenson	2021-11-15	Estante	NaN
176	LPF 1		Anônimo	2022-07-31	Estante	NaN
177	LPF 2		Anônimo	2022-10-30	Estante	NaN
178	LPF 3		Anônimo	2022-10-30	Estante	NaN
187	Because of You, Mom		Kobi Yamada	2023-07-01	Estante	NaN
190	Amiga ursa – Uma história triste, mas com fina...		Rita Lee	2023-07-01	Estante	NaN
204	Harry Potter - Natal em Hogwarts		J. K. Rowling	2024-11-21	Estante	NaN
210	O Príncipe		Niccolò Machiavelli	2024-12-30	Estante	NaN
216	O Morro dos Ventos Uivantes		Emily Brontë	2025-03-31	Estante	NaN
226	Cem Gramas de Centeio		Agatha Christie	2025-07-04	Estante	NaN
244	O Silmarillion		J. R. R. Tolkien	2025-12-16	Estante	NaN
245	O Mistério dos Sete Relógios		Agatha Christie	2025-12-23	Estante	NaN
248	A montanha do poder - Origem: Japão		Patricia Engel Secco	2026-01-25	Estante	NaN
249	A sombra do vento		Carlos Ruiz Zafón	2026-01-28	Estante	NaN
250	E Não Sobrou Nenhum		Agatha Christie	2026-01-30	Estante	NaN
253	Os Testamentos		Margaret Atwood	2026-02-04	Estante	NaN
254	Os Filhos de Húrin		J. R. R. Tolkien	2026-02-09	Estante	NaN
255	O fantástico senhor Raposo		Roald Dahl	2026-03-03	Estante	NaN

```
from difflib import SequenceMatcher

def similaridade_texto(a, b):
    return SequenceMatcher(None, a, b).ratio()

# Procurar o título mais parecido da aba principal
candidatos = []

for _, linha_lido in estante_nao_encontrados.iterrows():
    titulo_lido = normalizar_titulo(linha_lido["Nome"])
```

```
autor_lido = normalizar_texto(linha_lido["Autor"])

melhor_indice = None
melhor_titulo = ""
melhor_autor = ""
melhor_nota_titulo = 0
melhor_nota_autor = 0

for indice, linha_livro in livros_comparacao.iterrows():
    titulo_livro = linha_livro["titulo_norm"]
    autor_livro = normalizar_texto(linha_livro["Autor"])

    nota_titulo = similaridade_texto(
        titulo_lido,
        titulo_livro
    )

    nota_autor = similaridade_texto(
        autor_lido,
        autor_livro
    ) if autor_lido and autor_livro else 0

    # Prioriza o título, usando o autor como apoio
    nota_final = (nota_titulo * 0.8) + (nota_autor * 0.2)

    if nota_final > (
        melhor_nota_titulo * 0.8
        + melhor_nota_autor * 0.2
    ):
        melhor_indice = indice
        melhor_titulo = linha_livro["Nome"]
        melhor_autor = linha_livro["Autor"]
        melhor_nota_titulo = nota_titulo
        melhor_nota_autor = nota_autor

    candidatos.append({
        "Título na aba Lidos": linha_lido["Nome"],
        "Autor na aba Lidos": linha_lido["Autor"],
        "Possível título na Estante": melhor_titulo,
        "Possível autor na Estante": melhor_autor,
        "Similaridade do título": round(
            melhor_nota_titulo * 100, 2
        ),
        "Similaridade do autor": round(
            melhor_nota_autor * 100, 2
        )
    })

candidatos_correspondencia = pd.DataFrame(candidatos)

display(
    candidatos_correspondencia.sort_values(
        "Similaridade do título",
        ascending=False
    )
)
```


	Título na aba Lidos	Autor na aba Lidos	Possível título na Estante	Possível autor na Estante	Similaridade do título	Similaridade do autor	
5	Percy Jackson e os Olimpianos - A Batalha do L...	Rick Riordan	Percy Jackson e os Olimpianos - A Batalha no L...	Rick Riordan	98.08	100.00	
<pre># Classificar os candidatos de correspondência # Nenhuma alteração será feita nas abas originais. def classificar_candidato(linha): titulo = linha["Similaridade do título"] autor = linha["Similaridade do autor"] if titulo >= 70 and autor >= 90: return "Correspondência forte" elif titulo >= 45 and autor >= 90: return "Conferir título/edição" elif titulo >= 85 and autor < 90: return "Conferir autor" else: return "Sem correspondência confiável" candidatos_correspondencia["Classificação inicial"] = (candidatos_correspondencia.apply(classificar_candidato, axis=1)) print("Resumo da classificação automática:") display(candidatos_correspondencia["Classificação inicial"] .value_counts() .rename_axis("Classificação") .reset_index(name="Quantidade")) display(candidatos_correspondencia[["Título na aba Lidos", "Autor na aba Lidos", "Possível título na Estante", "Possível autor na Estante", "Similaridade do título", "Similaridade do autor", "Classificação inicial"]].sort_values("Similaridade do título", ascending=False))</pre>							
	um Boneco		um Boneco				
14	Alice através do espelho e o que ela encontrou lá	Lewis Carroll	Alice Através do Espelho	Lewis Carroll	65.75	100.00	
13	Em busca da feição real	Jo Yong	Tudo bem Não ser Normal - Em Busca da Feição Real	Jo Yong; Jam San	65.71	60.87	
35	Os Testamentos	Margaret Atwood	O Conto da Aia - Os Testamentos	Margaret Atwood	65.12	100.00	
12	A mão e o tamboril	Jo Yong	Tudo bem Não ser Normal - A Mão e o Tamboril	Jo Yong; Jam San	60.00	60.87	
15	Prince of Thorns	Mark Lawrence	Trilogia dos Espinhos - Prince of Thorns**	Mark Lawrence	59.26	100.00	
40	Ancestrais de Avalon: as origens atlantes da p...	Marion Zimmer Bradley, Diana L. Paxson	Ciclo de Avalon - A espada de Avalon	Marion Zimmer Bradley e Diana L. Paxson	57.43	96.10	

8	O Hobbit	J.R.R. Tolkien	Terra-média - O Hobbit	J. R. R. Tolkien	57.14	93.33
9	O cão alegre	Jo Yong	O Ickabog	J. K. Rowling	57.14	40.00
19	Maus: A História de um Sobrevivente	Art Spiegelman	Memórias de uma costureira	Teresinha de Jesus Almeida	53.33	30.00
7	Frankenstein Ou o Monstro da Cadeia	Marv Shellev	Frankenstein	Marv Shellev	52.17	100.00

Resumo da classificação automática:

	Classificação	Quantidade					
0	Correspondência forte	17					
1	Conferir título/edição	11					
2	Sem correspondência confiável	11					
3	Conferir autor	2					
	Título na aba Lidos	Autor na aba Lidos	Possível título na Estante	Possível autor na Estante	Similaridade do título	Similaridade do autor	Classificação inicial
5	Percy Jackson e os Olimpianos - A Batalha do L...	Rick Riordan	Percy Jackson e os Olimpianos - A Batalha no L...	Rick Riordan	98.08	100.00	Correspondência forte
1	"Shinsokan" e outras orações	Masaharu Taniguchi	Shinsokan e outras oração	Masaharu Taniguchi	98.04	100.00	Correspondência forte
4	Percy Jackson e os Olimpianos - O Mar de Monstros	Rick Riordan	Percy Jackson e os Olimpianos - Mar de Monstros**	Rick Riordan	97.83	100.00	Correspondência forte
20	O Médico e O Monstro & Outros	Robert Louis Stevenson	O Médico e o Monstro e Outros	Robert Louis Stevenson	97.56	100.00	Correspondência forte

Criar coluna para validação manual

candidatos_correspondencia["Validação manual"] = "Pendente"

Marcar os falsos candidatos já confirmados

```
falsos_candidatos_exatos = [
    "Pelas Portas Do Coração",
    "O Príncipe",
    "O cão alegre",
    "Maus: A História de um Sobrevivente",
    "LPF 1",
    "LPF 2",
    "LPF 3"
]
```

```
candidatos_correspondencia.loc[
    candidatos_correspondencia[
        "Título na aba Lidos"
    ].isin(falsos_candidatos_exatos),
    "Validação manual"
] = "Não corresponde"
```

```
# O título de Ancestrais de Avalon aparece abreviado na exibição,
# por isso usamos uma busca parcial.
```

```
candidatos_correspondencia.loc[
    candidatos_correspondencia[
        "Título na aba Lidos"
    ].str.contains(
        "Ancestrais de Avalon",
        case=False,
        na=False
    ),
    "Validação manual"
] = "Não corresponde"
```

print("Candidatos já marcados como não correspondentes:")

```
display(
    candidatos_correspondencia[
        candidatos_correspondencia[
            "Validação manual"
        ] == "Não corresponde"
    ][
        [
            "Título na aba Lidos",
            "Possível título na Estante",
            "Classificação inicial",
            "Validação manual"
        ]
    ]
)
```

print("\nResumo da validação manual:")

display(

```
candidatos_correspondencia[
    "Validação manual"
]
.value_counts()
.rename_axis("Validação")
.reset_index(name="Quantidade")
)
```

Candidatos já marcados como não correspondentes.	Tudo bem Não ser	Jo Yong; Jam	60.00	60.87	Sem correspondência
12 A mão e o tamboril	Jo Yong Normal - A Mão e o	San			Validação confiável
Título na aba Lidos		Possível título na Estante	Classificação inicial	Validação manual	
2	Pelas Portas Do Coração	Pela Porta do Coração	Conferir autor	Não corresponde	Conferir
9	Ancestrais de Marion Zimmer	O cão alegre Thorns**	Sem correspondência confiável	Não corresponde	Conferir
19	Maus: A História de um Sobrevivente	Memorias de uma costureira	Sem correspondência confiável	Não corresponde	Conferir
8	O Hobbit	Terra-média - O Hobbit **	Sem correspondência confiável	Não corresponde	Conferir
21	J.R.R. Tolkien LPF 1	J. R. R. Tolkien Bíblia Sagrada	Sem correspondência confiável	Não corresponde	Conferir
22	LPF 2	Bíblia Sagrada	Sem correspondência confiável	Não corresponde	Conferir
23	LPF 3	Bíblia Sagrada	Sem correspondência confiável	Não corresponde	Conferir
27	O Príncipe	O Pequeno Principe	Sem correspondência confiável	Não corresponde	Conferir
40	Ancestrais de Avalon: as origens atlantes da P...	Ciclo de Avalon - A espada de Avalon	Conferir título/edição	Não corresponde	Conferir

```
# Exibir somente os candidatos ainda pendentes

pendentes_validacao = candidatos_correspondencia[
    candidatos_correspondencia[
        "Validação manual"
    ].eq("Pendente")
].copy()

print("Quantidade de casos pendentes:", len(pendentes_validacao))

display(
    pendentes_validacao[
        [
            "Título na aba Lidos",
            "Autor na aba Lidos",
            "Possível título na Estante",
            "Possível autor na Estante",
            "Similaridade do título",
            "Similaridade do autor",
            "Classificação inicial",
            "Validação manual"
        ]
    ].sort_values(
        "Similaridade do título",
        ascending=False
    )
)
```

Quantidade de casos pendentes: 33

	Título na aba Lidos	Autor na aba Lidos	Possível título na Estante	Possível autor na Estante	Similaridade do título	Similaridade do autor	Classificação inicial	Validação manual
5	Percy Jackson e os Olimpianos - A Batalha do L...	Rick Riordan	Percy Jackson e os Olimpianos - A Batalha no L...	Rick Riordan	98.08	100.00	Correspondência forte	Pendente
1	"Shinsokan" e outras orações	Masaharu Taniguchi	Shinsokan e outras oraçãoe	Masaharu Taniguchi	98.04	100.00	Correspondência forte	Pendente
4	Percy Jackson e os Olimpianos - O Mar de Monstros	Rick Riordan	Percy Jackson e os Olimpianos - Mar de Monstros**	Rick Riordan	97.83	100.00	Correspondência forte	Pendente
20	O Médico e O Monstro & Outros Experimentos	Robert Louis Stevenson	O Médico e o Monstro e Outros Experimentos*	Robert Louis Stevenson	97.56	100.00	Correspondência forte	Pendente
6	Por que Ética É Mais Importante do que Religiao	Dalai Lama XIV, Franz Alt	Porque Ética é mais Importante do que a Religião	Dalai Lama	96.84	57.14	Conferir autor	Pendente
28	O Morro dos Ventos Uivantes	Emily Brontë	Morro dos Ventos Uivantes	Emily Brontë	96.15	100.00	Correspondência forte	Pendente
37	O fantástico senhor Raposo	Roald Dahl	Fantástico Senhor Raposo	Roald Dahl	96.00	100.00	Correspondência forte	Pendente
17	Meu Pé de Laranja Lima	José Mauro de Vasconcelos	O Meu Pé de Laranja Lima	José Mauro de Vasconcelos	95.65	100.00	Correspondência forte	Pendente
39	O Cão dos Baskerville	Arthur Conan Doyle	O Cão dos Barkerville	Arthur Conan Doyle	95.24	100.00	Correspondência forte	Pendente
0	Sutras Sagradas	Masaharu Taniguchi	Sutra Sagrada	Masaharu Taniguchi	92.86	100.00	Correspondência forte	Pendente
26	Harry Potter - Natal em Hogwarts	J. K. Rowling	Harry Potter - Natal em Hogwarts - ilustrado	J. K. Rowling	85.71	100.00	Correspondência forte	Pendente
31	O Mistério dos Sete Relógios	Agatha Christie	Rainha do Crime - O Mistério dos Sete Relógios	Agatha Christie	77.78	100.00	Correspondência forte	Pendente
11	O menino que se alimentava de pesadelos	Jo Yong	Tudo bem Não ser Normal - O menino que se Alim...	Jo Yong; Jam San	76.47	60.87	Sem correspondência confiável	Pendente
36	Os Filhos de Húrin	J. R. R. Tolkien	Terra-média - Os Filhos de Hurin	J. R. R. Tolkien	75.00	100.00	Correspondência forte	Pendente
32	A montanha do poder - Origem: Japão	Patricia Engel Secco	A Montanha do Poder	Patrícia Engel Secco	74.51	100.00	Correspondência forte	Pendente
29	Cem Gramas de Centeio	Agatha Christie	Rainha do Crime - Cem Gramas de Centeio	Agatha Christie	72.41	100.00	Correspondência forte	Pendente
34	E Não Sobrou Nenhum	Agatha Christie	Rainha do Crime - E Não Sobrou Nenhum	Agatha Christie	70.37	100.00	Correspondência forte	Pendente
16	Os contos de Beedle, o Bardo	J. K. Rowling	Harry Potter - Os Contos de Beedle o Bardo - i...	J. K. Rowling	70.13	100.00	Correspondência forte	Pendente
30	O Silmarillion	J. R. R. Tolkien	Terra-média - O Silmarillion	J. R. R. Tolkien	70.00	100.00	Correspondência forte	Pendente
38	As Aventuras de Pinóquio: História de um Boneco	Carlo Collodi	As Aventuras de Pinoquio	Carlo Collodi	68.57	100.00	Conferir título/edição	Pendente
14	Alice através do espelho e o que ela encontrou lá	Lewis Carroll	Alice Através do Espelho	Lewis Carroll	65.75	100.00	Conferir título/edição	Pendente
28	Em busca da		Tudo bem Não ser Normal - Em	Jo Yong; Jam	65.71	60.87	Sem	Pendente


```
# Marcar correspondências da mesma obra
# A edição ou o exemplar específico ainda deverá ser conferido.
```

```
mesma_obra_edicao_conferir = [
    "Percy Jackson e os Olimpianos - A Batalha do Labirinto",
    "'Shinsokan" e outras orações',
    "Percy Jackson e os Olimpianos - O Mar de Monstros",
    "O Médico e O Monstro & Outros Experimentos",
    "Por que Ética É Mais Importante do que Religião",
    "O Morro dos Ventos Uivantes",
    "O fantástico senhor Raposo",
    "Meu Pé de Laranja Lima",
    "O Cão dos Baskerville",
    "Sutras Sagradas",
    "Harry Potter - Natal em Hogwarts",
    "O Mistério dos Sete Relógios",
    "Os Filhos de Húrin",
    "A montanha do poder - Origem: Japão",
    "Cem Gramas de Centeio",
    "E Não Sobrou Nenhum",
    "Os contos de Beedle, o Bardo",
    "O Silmarillion",
    "As Aventuras de Pinóquio: História de um Boneco",
    "Alice através do espelho e o que ela encontrou lá",
    "Os Testamentos",
    "Prince of Thorns",
    "O Hobbit",
    "Frankenstein Ou o Prometeu Moderno",
    "O Nome do Vento",
    "A Revolução dos Bichos",
    "A sombra do vento",
    "Because of You, Mom"
]
```

```
candidatos_correspondencia.loc[
    candidatos_correspondencia["Título na aba Lidos"]
    .isin(mesma_obra_edicao_conferir),
    "Validação manual"
] = "Mesma obra – edição a conferir"

# Amiga Ursa aparece com título longo na aba Lidos
candidatos_correspondencia.loc[
    candidatos_correspondencia["Título na aba Lidos"]
    .str.contains("Amiga ursa", case=False, na=False),
    "Validação manual"
] = "Mesma obra – edição a conferir"
```

```
print("Resumo atualizado:")
```

```
display(
    candidatos_correspondencia[
        "Validação manual"
    ]
    .value_counts()
    .rename_axis("Validação")
    .reset_index(name="Quantidade")
)
```

Resumo atualizado:

	Validação	Quantidade	
0	Mesma obra — edição a conferir	29	
1	Não corresponde	8	
2	Pendente	4	

```
# Validar os quatro livros de Jo Yong como a mesma obra
# cadastrada com título mais completo na aba Livros na Estante.
```

```
livros_jo_yong = [
    "O menino que se alimentava de pesadelos",
    "Em busca da feição real",
    "A mão e o tamboril",
    "Criança zumbi"
]

candidatos_correspondencia.loc[
    candidatos_correspondencia[
        "Título na aba Lidos"
    ]
    .isin(livros_jo_yong),
```

```

"Validação manual"
] = "Mesma obra — edição a conferir"

print("Resumo final da validação:")

display(
    candidatos_correspondencia[
        "Validação manual"
    ]
    .value_counts()
    .rename_axis("Validação")
    .reset_index(name="Quantidade")
)

```

Resumo final da validação:

	Validação	Quantidade
0	Mesma obra — edição a conferir	33
1	Não corresponde	8

```

# Verificar livros marcados como "Sim" na aba Livros na Estante
# que ainda não aparecem no histórico da aba Lidos.

livros_lidos_sim = livros_comparacao[
    livros_comparacao["Lido"]
    .astype("string")
    .str.strip()
    .eq("Sim")
].copy()

# Primeiro: correspondência exata por Nome + Autor
livros_lidos_sim["Encontrado_exato"] = (
    livros_lidos_sim["chave"]
    .isin(lidos_comparacao["chave"])
)

# Depois: correspondência provável apenas pelo título normalizado
livros_lidos_sim["Encontrado_por_titulo"] = (
    livros_lidos_sim["titulo_norm"]
    .isin(lidos_comparacao["titulo_norm"])
)

# Separar os que não aparecem nem por correspondência exata
# nem por título normalizado
sim_sem_historico = livros_lidos_sim[
    ~livros_lidos_sim["Encontrado_exato"]
    & ~livros_lidos_sim["Encontrado_por_titulo"]
].copy()

print("Livros marcados como Sim na estante:", len(livros_lidos_sim))
print(
    "Encontrados exatamente no histórico:",
    livros_lidos_sim["Encontrado_exato"].sum()
)
print(
    "Encontrados apenas pelo título:",
    (
        ~livros_lidos_sim["Encontrado_exato"]
        & livros_lidos_sim["Encontrado_por_titulo"]
    ).sum()
)
print(
    "Ainda não encontrados no histórico:",
    len(sim_sem_historico)
)

display(
    sim_sem_historico[
        [
            "Nome",
            "Autor",
            "Editora",
            "ISBN",
            "Ano-Compra",
            "Lido"
        ]
    ]
)

```


Livros marcados como Sim na estante: 120

```
# Incorporar as correspondências confirmadas manualmente

titulos_estante_validados = (
    candidatos_correspondencia.loc[
        candidatos_correspondencia["Validação manual"]
        .eq("Mesma obra – edição a conferir"),
        "Possível título na Estante"
    ]
    .dropna()
    .unique()
)

# Marcar quais dos 47 já foram reconhecidos manualmente
sim_sem_historico["Correspondência_manual"] = (
    sim_sem_historico["Nome"]
    .isin(titulos_estante_validados)
)

# Separar os que continuam sem correspondência
sim_realmente_pendentes = sim_sem_historico[
    ~sim_sem_historico["Correspondência_manual"]
].copy()

print(
    "Marcados como Sim e inicialmente não encontrados:",
    len(sim_sem_historico)
)

print(
    "Reconhecidos pela validação manual:",
    sim_sem_historico["Correspondência_manual"].sum()
)

print(
    "Ainda pendentes após a validação manual:",
    len(sim_realmente_pendentes)
)

display(
    sim_realmente_pendentes[
        [
            "Nome",
            "Autor",
            "Editora",
            "ISBN",
            "Ano-Compra",
            "Lido"
        ]
    ]
)
```

191	Harry Potter - Os Contos de Beedle o Bardo - i...	J. K. Rowling	Rocco	NaN	NaN	Sim
192	Harry Potter - Animais Fantásticos e Onde Hab...	J. K. Rowling	Rocco	NaN	2026.0	Sim
193	Harry Potter - Natal em Hogwarts - ilustrado	J. K. Rowling	Rocco	NaN	NaN	Sim
197	Harry Potter 1 - e a Pedra Filosofal	J. K. Rowling	Rocco	NaN	2026.0	Sim
198	Harry Potter 2 - e a Câmara Secreta	J. K. Rowling	Rocco	NaN	2026.0	Sim
199	Harry Potter 3 - e o Prisioneiro de Askaban	J. K. Rowling	Rocco	NaN	2026.0	Sim
200	Harry Potter 4 - e o Cálice de Fogo	J. K. Rowling	Rocco	NaN	2026.0	Sim
201	Harry Potter 5 - e a Ordem da Fênix	J. K. Rowling	Rocco	NaN	2026.0	Sim
202	Harry Potter 6 - e o Príncipe Mestiço	J. K. Rowling	Rocco	NaN	2026.0	Sim
203	Harry Potter 7 - e as Relíquias da Morte	J. K. Rowling	Rocco	NaN	2026.0	Sim
222	As Aventuras de Pinoquio	Carlo Collodi	NaN	NaN	NaN	Sim
226	Por Causa de Você, Mãe	Kobi Yamada	NaN	NaN	NaN	Sim
229	Alice Através do Espelho	Lewis Carroll	NaN	NaN	NaN	Sim
233	Fantástico Senhor Raposo	Roald Dahl	NaN	NaN	NaN	Sim
244	Amiga Ursa	Rita Lee	NaN	NaN	NaN	Sim
245	Tudo bem Não ser Normal - O menino que se Alim...	Jo Yong; Jam San	NaN	NaN	NaN	Sim

246 Tudo Bem Não Ser Normal - Criança Zumbi
 Marcados como Sim e inicialmente não encontrados: 47
 Reconhecidos pela validação manual: 31
 Ainda pendentes após a validação manual: 16

Jo Yong; Jam San

NaN

NaN

NaN

Sim

	Nome	Autor	Editora	ISBN	Ano-Compra	Lido	
81	O Médico e o Monstro ** *	Robert Louis Stevenson	Principis	NaN	NaN	Sim	
118	Os Heróis do Olimpo - A Casa de Hades - sumiu	Rick Riordan	Intrinseca	NaN	2018.0	Sim	
138	Ciclo de Avalon - Ancestrais de Avalon	Marion Zimmer Bradley e Diana L. Paxson	Planeta Minotauro	NaN	2025.0	Sim	
162	Maus	Art Spiegelman	NaN	NaN	NaN	Sim	
189	Harry Potter 2 - e a Câmara Secreta - dobradura	J. K. Rowling	MinaLima	NaN	NaN	Sim	
190	Harry Potter 3 - e o Prisioneiro de Askaban - ...	J. K. Rowling	MinaLima	NaN	NaN	Sim	
192	Harry Potter - Animais Fantásticos e Onde Hab...	J. K. Rowling	Rocco	NaN	2026.0	Sim	
197	Harry Potter 1 - e a Pedra Filosofal	J. K. Rowling	Rocco	NaN	2026.0	Sim	
198	Harry Potter 2 - e a Câmara Secreta	J. K. Rowling	Rocco	NaN	2026.0	Sim	
199	Harry Potter 3 - e o Prisioneiro de Askaban	J. K. Rowling	Rocco	NaN	2026.0	Sim	
200	Harry Potter 4 - e o Cálice de Fogo	J. K. Rowling	Rocco	NaN	2026.0	Sim	
201	Harry Potter 5 - e a Ordem da Fênix	J. K. Rowling	Rocco	NaN	2026.0	Sim	
202	Harry Potter 6 - e o Príncipe Mestizo	J. K. Rowling	Rocco	NaN	2026.0	Sim	

```
# Procurar os 3 melhores candidatos no histórico
# para cada um dos 16 livros ainda pendentes.
# Este código não altera nenhuma das abas originais.

candidatos_pendentes = []

for _, livro in sim_realmente_pendentes.iterrows():
    titulo_estante = normalizar_titulo(livro["Nome"])
    autor_estante = normalizar_texto(livro["Autor"])

    resultados_livro = []

    for _, leitura in lidos_comparacao.iterrows():
        titulo_lido = normalizar_titulo(leitura["Nome"])
        autor_lido = normalizar_texto(leitura["Autor"])

        nota_titulo = similaridade_texto(
            titulo_estante,
            titulo_lido
        )

        nota_autor = (
            similaridade_texto(autor_estante, autor_lido)
            if autor_estante and autor_lido
            else 0
        )

        nota_final = (
            nota_titulo * 0.8
            + nota_autor * 0.2
        )

        resultados_livro.append({
            "Livro na Estante": livro["Nome"],
            "Autor na Estante": livro["Autor"],
            "Possível registro em Lidos": leitura["Nome"],
            "Autor em Lidos": leitura["Autor"],
            "Data de Leitura": leitura["Data de Leitura"],
            "Similaridade do título": round(
                nota_titulo * 100, 2
            ),
            "Similaridade do autor": round(
                nota_autor * 100, 2
            ),
            "Nota final": round(
                nota_final * 100, 2
            )
        })
```

Guardar os 3 candidatos mais próximos

```
melhores = sorted(
    resultados_livro,
    key=lambda x: x["Nota final"],
    reverse=True
)[:3]

for posicao, candidato in enumerate(melhores, start=1):
    candidato["Posição"] = posicao
    candidatos_pendentes.append(candidato)

candidatos_16 = pd.DataFrame(candidatos_pendentes)

display(
    candidatos_16[
        [
            "Livro na Estante",
            "Autor na Estante",
            "Posição",
            "Possível registro em Lidos",
            "Autor em Lidos",
            "Data de Leitura",
            "Similaridade do título",
            "Similaridade do autor",
            "Nota final"
        ]
    ].sort_values(
        ["Livro na Estante", "Posição"]
    )
)
```


	Livro na Estante	Autor na Estante	Posição	Possível registro em Lidos	Autor em Lidos	Data de Leitura	Similaridade do título	Similaridade do autor	Nota final
6	Ciclo de Avalon - Ancestrais de Avalon	Marion Zimmer Bradley e Diana L. Paxson	1	Ciclo de Avalon - A Sacerdotisa de Avalon	Marion Zimmer Bradley	2010-01-01	85.33	70.00	82.27
7	Ciclo de Avalon - Ancestrais de Avalon	Marion Zimmer Bradley e Diana L. Paxson	2	Ciclo de Avalon - As Brumas de Avalon - O Gamo...	Marion Zimmer Bradley	2007-01-01	75.61	70.00	74.49
8	Ciclo de Avalon - Ancestrais de Avalon	Marion Zimmer Bradley e Diana L. Paxson	3	Ciclo de Avalon - As Brumas de Avalon - A Gran...	Marion Zimmer Bradley	2006-01-01	71.26	70.00	71.01
45	Desventuras em Série 6 - O Elevador Ersatz	Lemony Snicket	1	Desventuras em Série - O Elevador Ersatz	Lemony Snicket	2021-06-09	97.44	100.00	97.95
46	Desventuras em Série 6 - O Elevador Ersatz	Lemony Snicket	2	Desventuras em Série 2 - A Sala dos Répteis	Lemony Snicket	2017-01-01	74.07	100.00	79.26
47	Desventuras em Série 6 - O Elevador Ersatz	Lemony Snicket	3	Desventuras em Série 3 - O Lago das Sanguessugas	Lemony Snicket	2017-01-01	69.77	100.00	75.81
18	Harry Potter - Animais Fantásticos e Onde Hab...	J. K. Rowling	1	Harry Potter - Natal em Hogwarts	J. K. Rowling	2024-11-21	52.87	100.00	62.30
19	Harry Potter - Animais Fantásticos e Onde Hab...	J. K. Rowling	2	Harry Potter e a Pedra Filosofal	J. K. Rowling	2004-01-01	51.69	100.00	61.35

```
# Validar manualmente as correspondências restantes
# Nenhuma aba original será alterada.

mesma_obra_outra_edicao = [
    "O Médico e o Monstro ** **",
    "Os Heróis do Olimpo - A Casa de Hades - sumiu",
    "Ciclo de Avalon - Ancestrais de Avalon",
    "Maus",
    "Harry Potter 2 - e a Camara Secreta - dobradura",
    "Harry Potter 3 - e o Prisioneiro de Askaban - dobradura",
    "Harry Potter 1 - e a Pedra Filosofal",
    "Harry Potter 2 - e a Câmara Secreta",
    "Harry Potter 3 - e o Prisioneiro de Askaban",
    "Harry Potter 4 - e o Cálice de Fogo",
    "Harry Potter 5 - e a Ordem da Fênix",
    "Harry Potter 6 - e o Príncipe Mestiço",
    "Harry Potter 7 - e as Relíquias da Morte",
    "Tudo bem Não ser Normal - O Cão Alegre",
    "Desventuras em Série 6 - O Elevador Ersatz"
]

sim_realmente_pendentes["Validação final"] = "Pendente"

sim_realmente_pendentes.loc[
    sim_realmente_pendentes["Nome"].isin(
        mesma_obra_outra_edicao
    ),
    "Validação final"
] = "Encontrado no histórico - mesma obra/outra edição"

print("Resumo da validação final:")

display(
    sim_realmente_pendentes[
        "Validação final"
    ]
    .value_counts()
    .rename_axis("Validação")
    .reset_index(name="Quantidade")
)
```



```
print("\nRegistro ainda sem correspondência:")

display(
  sim_realmente_pendentes[
    sim_realmente_pendentes[
      "Validação final"
    ].eq("Pendente")
  ]
  [
    [
      "Nome",
      "Autor",
      "Editora",
      "Ano-Compra",
      "Lido"
    ]
  ]
)
```

39	Resumo da validação final:	1	Harry Potter e o Cálice de Fogo	J. K. Rowling	2007-01-01	96.88	100.00	97.50
0	Encontrado no histórico — mesma obra/outra edição	14		J. K. Rowling	2007-01-01	65.62	100.00	72.50
1	Fogo	Pendente	2					
192	Harry Potter 4 - O Prisioneiro de Azkaban	3	Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban	J. K. Rowling	2005-01-01	63.89	100.00	71.11
192	Harry Potter - Animais Fantásticos e Onde Hab...		J. K. Rowling	Rocco	2026.0	Sim	96.88	100.00
197	Fênix - Harry Potter 1 - e a Pedra Filosofal		J. K. Rowling	Rocco	2026.0	Sim		97.50

```
# Corrigir a validação de Harry Potter 1 usando texto normalizado

sim_realmente_pendentes.loc[
  sim_realmente_pendentes["Nome"]
  .apply(normalizar_titulo)
  .eq(normalizar_titulo("Harry Potter 1 - e a Pedra Filosofal")),
  "Validação final"
] = "Encontrado no histórico — mesma obra/outra edição"

print("Resumo corrigido da validação final:")

display(
  sim_realmente_pendentes[
    "Validação final"
  ]
  .value_counts()
  .rename_axis("Validação")
  .reset_index(name="Quantidade")
)

print("\nRegistro ainda sem correspondência:")

display(
  sim_realmente_pendentes[
    sim_realmente_pendentes[
      "Validação final"
    ].eq("Pendente")
  ]
  [
    [
      "Nome",
      "Autor",
      "Editora",
      "Ano-Compra",
      "Lido"
    ]
  ]
)
```

Resumo corrigido da validação final:

	Validação	Quantidade	
0	Encontrado no histórico — mesma obra/outra edição	15	
1	Pendente	1	

Registro ainda sem correspondência:

	Nome	Autor	Editora	Ano-Compra	Lido
192	Harry Potter - Animais Fantásticos e Onde Hab...	J. K. Rowling	Rocco	2026.0	Sim

```
# Registro consolidado dos achados da auditoria

achados_auditoria = pd.DataFrame([
    {
        "Aba": "Livros na Estante",
        "Campo": "Editora",
        "Tipo de ocorrência": "Valores ausentes",
        "Quantidade": 93,
        "Decisão": "Manter como ausente até possível complementação"
    },
    {
        "Aba": "Livros na Estante",
        "Campo": "ISBN",
        "Tipo de ocorrência": "Valores ausentes",
        "Quantidade": 298,
        "Decisão": "Não preencher automaticamente"
    },
    {
        "Aba": "Livros na Estante",
        "Campo": "ISBN",
        "Tipo de ocorrência": "Valor textual inválido",
        "Quantidade": 1,
        "Decisão": 'Converter "sem registro" em valor ausente na base tratada'
    },
    {
        "Aba": "Livros na Estante",
        "Campo": "ISBN",
        "Tipo de ocorrência": "ISBN repetido",
        "Quantidade": 2,
        "Decisão": "Manter como exceção válida da edição especial do Instituto Onça-Pintada"
    },
    {
        "Aba": "Livros na Estante",
        "Campo": "Ano-Compra",
        "Tipo de ocorrência": "Valores ausentes",
        "Quantidade": 149,
        "Decisão": "Não estimar datas automaticamente"
    },
    {
        "Aba": "Livros na Estante",
        "Campo": "Editora",
        "Tipo de ocorrência": "Espaço excedente",
        "Quantidade": 1,
        "Decisão": "Remover espaços antes e depois do texto"
    },
    {
        "Aba": "Livros na Estante",
        "Campo": "Lido",
        "Tipo de ocorrência": "Classificação incorreta",
        "Quantidade": 1,
        "Decisão": (
            "Alterar Harry Potter – Animais Fantásticos e Onde Habitam "
            "de Sim para Não na base tratada"
        )
    },
    {
        "Aba": "Lidos",
        "Campo": "Linhas",
        "Tipo de ocorrência": "Linhas residuais",
        "Quantidade": 249,
        "Decisão": "Excluir da base tratada por não possuírem Nome"
    },
    {
        "Aba": "Lidos",
        "Campo": "Autor",
        "Tipo de ocorrência": "Valores ausentes",
        "Quantidade": 4,
        "Decisão": "Manter sem identificação; não inventar autores"
    },
    {
        "Aba": "Lidos",
        "Campo": "Data de Leitura",
        "Tipo de ocorrência": "Valor ausente",
        "Quantidade": 1,
        "Decisão": "Manter pendente até confirmação da data"
    },
    {
        "Aba": "Lidos",
        "Campo": "Coluna1",
        "Tipo de ocorrência": "Coluna com funções misturadas",
        "Quantidade": 130,
        "Decisão": (
```

```
"Separar futuramente em origem/formato da leitura, "  
"emprestado para e observação"  
  
    )  
  },  
  {  
    "Aba": "Lidos",  
    "Campo": "Coluna1",  
    "Tipo de ocorrência": "Variação de grafia",  
    "Quantidade": 1,  
    "Decisão": 'Padronizar "kindle" para "Kindle"'  
  },  
  {  
    "Aba": "Conciliação",  
    "Campo": "Nome e Autor",  
    "Tipo de ocorrência": "Mesma obra com cadastros diferentes",  
    "Quantidade": 33,  
    "Decisão": "Preservar como correspondências validadas manualmente"  
  },  
  {  
    "Aba": "Conciliação",  
    "Campo": "Similaridade",  
    "Tipo de ocorrência": "Falsos candidatos",  
    "Quantidade": 8,  
    "Decisão": "Manter classificados como não correspondentes"  
  }  
])  
  
display(achados_auditoria)
```

	Aba	Campo	Tipo de ocorrência	Quantidade	Decisão
0	Livros na Estante	Editora	Valores ausentes	93	Manter como ausente até possível complementação
1	Livros na Estante	ISBN	Valores ausentes	298	Não preencher automaticamente
2	Livros na Estante	ISBN	Valor textual inválido	1	Converter "sem registro" em valor ausente na b...
3	Livros na Estante	ISBN	ISBN repetido	2	Manter como exceção válida da edição especial ...
4	Livros na Estante	Ano-Compra	Valores ausentes	149	Não estimar datas automaticamente
5	Livros na Estante	Editora	Espaço excedente	1	Remover espaços antes e depois do texto
6	Livros na Estante	Lido	Classificação incorreta	1	Alterar Harry Potter — Animais Fantásticos e O...
7	Lidos	Linhas	Linhas residuais	249	Excluir da base tratada por não possuírem Nome
8	Lidos	Autor	Valores ausentes	4	Manter sem identificação; não inventar autores
9	Lidos	Data de Leitura	Valor ausente	1	Manter pendente até confirmação da data

Next steps: [Generate code with achados_auditoria](#) [New interactive sheet](#)

```
# Criar cópia tratada da aba Livros na Estante  
# A aba original permanece preservada em abas["Livros na Estante"].  
  
livros_tratados = abas["Livros na Estante"].copy()  
  
print("Registros antes da limpeza:", len(livros_tratados))  
display(livros_tratados.head())
```

Registros antes da limpeza: 325

	Nome	Autor	Editora	ISBN	Ano-Compra	Lido
0	1984	George Orwell	Clube de Literatura Clássica	NaN	2023.0	Sim
1	Coração das Trevas	Joseph Conrad	Clube de Literatura Clássica	NaN	2023.0	Abandonado
2	Contos do Grotresco e do Arabesco	Edgar Allan Poe	Clube de Literatura Clássica	NaN	2023.0	Abandonado
3	Don Juan	Lord Byron	Clube de Literatura Clássica	978-658-7036-75-5	2023.0	Não
4	O Finado Mattia Pascal	Luigi Pirandello	Clube de Literatura Clássica	978-65-87036-76-2	2023.0	Não

```
# Limpeza básica dos campos de texto  
  
colunas_texto = [  
    "Nome",
```

```

"Autor",
"Editora",
"ISBN",
"Lido"
]

for coluna in colunas_texto:
    livros_tratados[coluna] = (
        livros_tratados[coluna]
        .astype("string")
        .str.strip()
    )

# Converter textos vazios em valores ausentes
livros_tratados[colunas_texto] = (
    livros_tratados[colunas_texto]
    .replace("", pd.NA)
)

# Converter o ISBN textual inválido em ausente
livros_tratados.loc[
    livros_tratados["ISBN"]
    .str.lower()
    .eq("sem registro"),
    "ISBN"
] = pd.NA

# Corrigir a classificação confirmada manualmente
mascara_animais_fantasticos = (
    livros_tratados["Nome"]
    .str.contains(
        "Animais Fantásticos e Onde Habitam",
        case=False,
        na=False
    )
)

livros_tratados.loc[
    mascara_animais_fantasticos,
    "Lido"
] = "Não"

print("Registros após a limpeza:", len(livros_tratados))

display(
    livros_tratados[
        mascara_animais_fantasticos
    ]
)

```

Registros após a limpeza: 325

	Nome	Autor	Editora	ISBN	Ano-Compra	Lido	
192	Harry Potter - Animais Fantásticos e Onde Hab...	J. K. Rowling	Rocco	<NA>	2026.0	Não	

```

print("Categorias atualizadas da coluna Lido:")

display(
    livros_tratados["Lido"]
    .value_counts(dropna=False)
    .rename_axis("Status")
    .reset_index(name="Quantidade")
)

print("\nISBN com texto 'sem registro':")

display(
    livros_tratados[
        livros_tratados["ISBN"]
        .str.contains(
            "sem registro",
            case=False,
            na=False
        )
    ]
)

print("\nVariações de Companhia das Letras:")

display(
    livros_tratados[
        livros_tratados["Editora"]

```

```
.str.contains(
    "Companhia das Letras",
    case=False,
    na=False
)
]["Editora"].value_counts()
)
```

Categorias atualizadas da coluna Lido:

	Status	Quantidade
0	Não	190
1	Sim	119
2	Abandonado	13
3	Lendo	2
4	Relendo	1

ISBN com texto 'sem registro':

Nome	Autor	Editora	ISBN	Ano-Compra	Lido
------	-------	---------	------	------------	------

Variações de Companhia das Letras:

	count
Editora	
Companhia das Letras	6

dtype: Int64

```
print("Categorias atualizadas da coluna Lido:")
```

```
display(
    livros_tratados["Lido"]
    .value_counts(dropna=False)
    .rename_axis("Status")
    .reset_index(name="Quantidade")
)
```

```
print("\nISBN com texto 'sem registro':")
```

```
display(
    livros_tratados[
        livros_tratados["ISBN"]
        .str.contains(
            "sem registro",
            case=False,
            na=False
        )
    ]
)
```

```
print("\nVariações de Companhia das Letras:")
```

```
display(
    livros_tratados[
        livros_tratados["Editora"]
        .str.contains(
            "Companhia das Letras",
            case=False,
            na=False
        )
    ]["Editora"].value_counts()
)
```

Categorias atualizadas da coluna Lido:

	Status	Quantidade
0	Não	190
1	Sim	119
2	Abandonado	13
3	Lendo	2
4	Relendo	1

ISBN com texto 'sem registro':

Nome	Autor	Editora	ISBN	Ano-Compra	Lido
------	-------	---------	------	------------	------

Variações de Companhia das Letras:

	count
Editora	
Companhia das Letras	6

dtype: Int64

Criar cópia tratada da aba Lidos
Mantendo apenas registros com Nome preenchido.

```
lidos_tratados = abas["Lidos"].copy()

lidos_tratados = lidos_tratados[
    lidos_tratados["Nome"].notna()
].copy()

print("Registros válidos:", len(lidos_tratados))
display(lidos_tratados.head())
```

Registros válidos: 275

	Nome	Autor	Data de Leitura	Status na Estante	Coluna1
0	Merlin, o Mágico	Anônimo	1998-01-01	Sumiu	NaN
1	Patolino	NaN	1998-01-01	Sumiu	NaN
2	A Princesa e a Ervilha	Sérgio Luiz de Oliveira Silva	1999-01-01	Sumiu	NaN
3	Mini Livro Jó	NaN	1999-01-01	Sumiu	NaN
4	Mini Livro Pastor	NaN	1999-01-01	Sumiu	NaN

```
# Limpeza básica dos campos de texto

colunas_texto_lidos = [
    "Nome",
    "Autor",
    "Status na Estante",
    "Coluna1"
]

for coluna in colunas_texto_lidos:
    lidos_tratados[coluna] = (
        lidos_tratados[coluna]
        .astype("string")
        .str.strip()
    )

# Converter textos vazios em valores ausentes
lidos_tratados[colunas_texto_lidos] = (
    lidos_tratados[colunas_texto_lidos]
    .replace("", pd.NA)
)

# Padronizar Kindle
lidos_tratados.loc[
    ..., lidos_tratados["Coluna1"]
    .str.lower()
    .eq("kindle"),
    "Coluna1"
] = "Kindle"

# Renomear a coluna genérica
lidos_tratados = lidos_tratados.rename(
    columns={"Coluna1": "Detalhe"}
```

```
)  
  
print("Registros após a limpeza:", len(lidos_tratados))  
display(lidos_tratados.tail())
```

Registros após a limpeza: 275

	Nome	Autor	Data de Leitura	Status na Estante	Detalhe	
270	Caninos Brancos	Jack London	2026-06-04	Estante	Audible	
271	O Garoto do Riquixá	Lao She	2026-06-11	Estante	<NA>	
272	As aventuras de Pedro Coelho	Beatrix Potter	2026-07-06	Estante	<NA>	
273	Terra-média - Beren e Luthien	J. R. R. Tolkien	2026-07-10	Estante	<NA>	
274	As Minas do Rei Salomão	Henry Rider Haggard	NaT	Biblioteca	Audible	

```
print("Colunas da base tratada:")  
print(lidos_tratados.columns.tolist())  
  
print("\nValores ausentes:")  
display(  
    lidos_tratados.isna()  
    .sum()  
    .rename("Quantidade de vazios")  
    .to_frame()  
)  
  
print("\nValores da coluna Detalhe:")  
display(  
    lidos_tratados["Detalhe"]  
    .value_counts(dropna=False)  
    .rename_axis("Detalhe")  
    .reset_index(name="Quantidade")  
)  
  
print("\nVariações de Kindle:")  
display(  
    lidos_tratados[  
        lidos_tratados["Detalhe"]  
        .str.contains("kindle", case=False, na=False)  
    ][ "Detalhe"].value_counts()  
)  
  
print("\nDuplicidades exatas:")  
print(lidos_tratados.duplicated().sum())
```

Colunas da base tratada:
['Nome', 'Autor', 'Data de Leitura', 'Status na Estante', 'Detalhe']

Valores ausentes:

Quantidade de vazios	
Nome	0
Autor	4
Data de Leitura	1
Status na Estante	0
Detalhe	145

Valores da coluna Detalhe:

	Detalhe	Quantidade
0	<NA>	145
1	Audible	25
2	Kindle	20
3	Plínio	17
4	Amanda	17
5	Larissa	17
6	Sesc	4
7	Maris	4
8	Internet	4
9	Bibliotecaria	4
10	Irradiação	3
11	Aluna	3
12	Lorena	3
13	Youtube	2
14	UEG	2
15	IFG	1
16	Prof Uruguai	1
17	Helena	1
18	Spotify	1
19	Miguel	1

Variações de Kindle:

count	
Detalhe	
Kindle	20

dtype: Int64

Duplicidades exatas:

0

```
# Separar a coluna Detalhe em campos específicos
# A coluna Detalhe original será preservada.
```

```
lidos_tratados["Formato_ou_Plataforma"] = pd.NA
lidos_tratados["Emprestado_para"] = pd.NA
lidos_tratados["Origem_ou_Instituição"] = pd.NA
```

```
formatos_plataformas = [
    "Audible",
    "Kindle",
    "Internet",
    "Youtube",
    "Spotify"
]
```

```
instituicoes_origens = [
    "Sesc",
    "Irradiação",
    "UEG",

```



```
"IFG"
]

# Formato ou plataforma
lidos_tratados.loc[
    lidos_tratados["Detalhe"].isin(formatos_plataformas),
    "Formato_ou_Plataforma"
] = lidos_tratados["Detalhe"]

# Pessoa para quem foi emprestado
lidos_tratados.loc[
    lidos_tratados["Status na Estante"].eq("Emprestado"),
    "Emprestado_para"
] = lidos_tratados["Detalhe"]

# Origem ou instituição
lidos_tratados.loc[
    lidos_tratados["Detalhe"].isin(instituicoes_origens),
    "Origem_ou_Instituição"
] = lidos_tratados["Detalhe"]

display(
    lidos_tratados[
        [
            "Nome",
            "Status na Estante",
            "Detalhe",
            "Formato_ou_Plataforma",
            "Emprestado_para",
            "Origem_ou_Instituição"
        ]
    ].head(30)
)
```

	Nome	Status na Estante	Detalhe	Formato_ou_Plataforma	Emprestado_para	Origem_ou_Instituição	
0	Merlin, o Mágico	Sumiu	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	
1	Patolino	Sumiu	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	
2	A Princesa e a Ervilha	Sumiu	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	
3	Mini Livro Jó	Sumiu	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	
4	Mini Livro Pastor	Sumiu	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	
5	Bisa Bia, Bisa Bel	Sumiu	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	
6	Contos de Fadas Capa vermelha	Sumiu	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	
7	Carta errante, avó atrapalhada, menina anivers...	Estante	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	
8	Harry Potter e a Pedra Filosofal	Emprestado	Plínio	<NA>	Plínio	<NA>	
9	Harry Potter e a Câmara Secreta	Emprestado	Plínio	<NA>	Plínio	<NA>	
10	Um rio que vem da Grécia	Doado	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	
11	Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban	Emprestado	Plínio	<NA>	Plínio	<NA>	
12	Brida	Emprestado	Larissa	<NA>	Larissa	<NA>	
13	Ciclo de Avalon - As Brumas de Avalon - A Senh...	Emprestado	Larissa	<NA>	Larissa	<NA>	
14	Ciclo de Avalon - As Brumas de Avalon - A Gran...	Emprestado	Larissa	<NA>	Larissa	<NA>	
15	Harry Potter e o Cálice de Fogo	Emprestado	Plínio	<NA>	Plínio	<NA>	
16	Harry Potter e a Ordem da Fênix	Emprestado	Plínio	<NA>	Plínio	<NA>	
17	Harry Potter e o Enigma do Príncipe	Emprestado	Plínio	<NA>	Plínio	<NA>	
18	Ciclo de Avalon - As Brumas de Avalon - O Pris...	Emprestado	Larissa	<NA>	Larissa	<NA>	
19	Ciclo de Avalon - As Brumas de Avalon - O Gamo...	Emprestado	Larissa	<NA>	Larissa	<NA>	
20	Harry Potter e as Relíquias da Morte	Emprestado	Plínio	<NA>	Plínio	<NA>	
21	As Primaveras (1867)	Doado	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	
22	Ramsés: O filho da luz	Emprestado	Plínio	<NA>	Plínio	<NA>	
23	Ramsés: O Templo de Milhões	Emprestado	Plínio	<NA>	Plínio	<NA>	

```
# Verificar detalhes preenchidos que ainda não foram classificados

detalhes_nao_classificados = lidos_tratados[
    lidos_tratados["Detalhe"].notna()
    & lidos_tratados["Formato_ou_Plataforma"].isna()
    & lidos_tratados["Emprestado_para"].isna()
    & lidos_tratados["Origem_ou_Instituição"].isna()
].copy()

print(
    "Detalhes preenchidos ainda não classificados:",
    len(detalhes_nao_classificados)
)

display(
    detalhes_nao_classificados[
        [
            "Nome",
            "Status na Estante",
            "Detalhe"
        ]
    ]
)

Detalhes preenchidos ainda não classificados: 0
Nome Status na Estante Detalhe
```

```
print("Formato ou plataforma:")
```

```
display(
  lidos_tratados["Formato_ou_Plataforma"]
  .value_counts(dropna=False)
  .rename_axis("Valor")
  .reset_index(name="Quantidade")
)

print("\nEmprestado para:")
display(
  lidos_tratados["Emprestado_para"]
  .value_counts(dropna=False)
  .rename_axis("Pessoa")
  .reset_index(name="Quantidade")
)

print("\nOrigem ou instituição:")
display(
  lidos_tratados["Origem_ou_Instituição"]
  .value_counts(dropna=False)
  .rename_axis("Origem")
  .reset_index(name="Quantidade")
)
```

Formato ou plataforma:

	Valor	Quantidade
0	<NA>	223
1	Audible	25
2	Kindle	20
3	Internet	4
4	Youtube	2
5	Spotify	1

Emprestado para:

	Pessoa	Quantidade
0	<NA>	207
1	Plínio	17
2	Larissa	17
3	Amanda	17
4	Maris	4
5	Bibliotecaria	4
6	Aluna	3
7	Lorena	3
8	Helena	1
9	Prof Uruguai	1
10	Miguel	1

Origem ou instituição:

	Origem	Quantidade
0	<NA>	265
1	Sesc	4
2	Irradiação	3
3	UEG	2
4	IFG	1

```
# Exportar a versão tratada sem alterar o arquivo original

nome_arquivo_saida = "Biblioteca_Inteligente_IA_Base_Tratada.xlsx"

with pd.ExcelWriter(
    nome_arquivo_saida,
    engine="openpyxl"
) as writer:

    # Bases principais tratadas
    livros_tratados.to_excel(
        writer,
```

```
        sheet_name="Livros na Estante",
        index=False
    )

    lidos_tratados.to_excel(
        writer,
        sheet_name="Lidos",
        index=False
    )

    # Registro dos achados da auditoria
    achados_auditoria.to_excel(
        writer,
        sheet_name="Auditoria",
        index=False
    )

    # Resultado da validação das correspondências
    candidatos_correspondencia.to_excel(
        writer,
        sheet_name="Conciliação",
        index=False
    )

    print("Arquivo criado:", nome_arquivo_saida)
```

Arquivo criado: Biblioteca_Inteligente_IA_Base_Tratada.xlsx

```
from google.colab import files

files.download("Biblioteca_Inteligente_IA_Base_Tratada.xlsx")
```

```
# Indicadores gerais da Biblioteca Inteligente

total_livros = len(livros_tratados)

total_lidos = (
    livros_tratados["Lido"]
    .eq("Sim")
    .sum()
)

total_nao_lidos = (
    livros_tratados["Lido"]
    .eq("Não")
    .sum()
)

total_abandonados = (
    livros_tratados["Lido"]
    .eq("Abandonado")
    .sum()
)

total_lendo = (
    livros_tratados["Lido"]
    .eq("Lendo")
    .sum()
)

total_relendo = (
    livros_tratados["Lido"]
    .eq("Relendo")
    .sum()
)

total_registros_leitura = len(lidos_tratados)

indicadores_gerais = pd.DataFrame({
    "Indicador": [
        "Livros cadastrados",
        "Livros lidos",
        "Livros não lidos",
        "Livros abandonados",
        "Livros em leitura",
        "Livros em releitura",
        "Registros no histórico de leitura"
    ],
    "Quantidade": [
```

```
total_livros,
total_lidos,
total_nao_lidos,
total_abandonados,
total_lendo,
total_relendo,
total_registros_leitura
]
})

display(indicadores_gerais)
```

	Indicador	Quantidade	
0	Livros cadastrados	325	
1	Livros lidos	119	
2	Livros não lidos	190	
3	Livros abandonados	13	
4	Livros em leitura	2	
5	Livros em releitura	1	
6	Registros no histórico de leitura	275	

Next steps: [Generate code with indicadores_gerais](#) [New interactive sheet](#)

```
# Percentuais dos status de leitura

percentuais_leitura = (
    livros_tratados["Lido"]
    .value_counts()
    .rename_axis("Status")
    .reset_index(name="Quantidade")
)

percentuais_leitura["Percentual"] = (
    percentuais_leitura["Quantidade"]
    / len(livros_tratados)
    * 100
).round(2)

display(percentuais_leitura)
```

	Status	Quantidade	Percentual	
0	Não	190	58.46	
1	Sim	119	36.62	
2	Abandonado	13	4.0	
3	Lendo	2	0.62	
4	Relendo	1	0.31	

Next steps: [Generate code with percentuais_leitura](#) [New interactive sheet](#)

```
# Nova tabela de estatísticas de leitura

estatisticas_leitura_tratadas = percentuais_leitura.copy()

linha_total = pd.DataFrame({
    "Status": ["Total"],
    "Quantidade": [len(livros_tratados)],
    "Percentual": [100.00]
})

estatisticas_leitura_tratadas = pd.concat(
    [estatisticas_leitura_tratadas, linha_total],
    ignore_index=True
)

display(estatisticas_leitura_tratadas)
```

	Status	Quantidade	Percentual
0	Não	190	58.46
1	Sim	119	36.62
2	Abandonado	13	4.0
3	Lendo	2	0.62
4	Relendo	1	0.31
5	Total	325	100.0

Next steps: [Generate code with estatisticas_leitura_tratadas](#) [New interactive sheet](#)

```
# Quantidade de leituras por ano

leituras_por_ano = (
    lidos_tratados
    .dropna(subset=["Data de Leitura"])
    .assign(
        Ano=lambda df: df["Data de Leitura"].dt.year
    )
    .groupby("Ano")
    .size()
    .reset_index(name="Quantidade")
    .sort_values("Ano")
)

display(leituras_por_ano)
```

	Ano	Quantidade
0	1998	2
1	1999	3
2	2002	3
3	2004	2
4	2005	3
5	2006	2
6	2007	5
7	2008	14
8	2009	3
9	2010	5
10	2012	6
11	2013	14
12	2014	5
13	2015	4
14	2016	3
15	2017	5
16	2018	13
17	2019	21
18	2020	12
19	2021	35
20	2022	20
21	2023	12
22	2024	19
23	2025	35
24	2026	28

Next steps: [Generate code with leituras_por_ano](#) [New interactive sheet](#)

```
# Indicadores da evolução das leituras por ano

ano_maior_leitura = leituras_por_ano.loc[
```

```
leituras_por_ano["Quantidade"].idxmax()
]

media_anual = leituras_por_ano["Quantidade"].mean()
mediana_anual = leituras_por_ano["Quantidade"].median()

print(
    "Ano com maior quantidade de leituras:",
    int(ano_maior_leitura["Ano"])
)

print(
    "Quantidade no melhor ano:",
    int(ano_maior_leitura["Quantidade"])
)

print(
    "Média anual de leituras:",
    round(media_anual, 2)
)

print(
    "Mediana anual de leituras:",
    round(mediana_anual, 2)
)

print(
    "Leituras em 2025:",
    int(
        leituras_por_ano.loc[
            leituras_por_ano["Ano"].eq(2025),
            "Quantidade"
        ].iloc[0]
    )
)

print(
    "Leituras registradas em 2026 até agora:",
    int(
        leituras_por_ano.loc[
            leituras_por_ano["Ano"].eq(2026),
            "Quantidade"
        ].iloc[0]
    )
)
```

```
Ano com maior quantidade de leituras: 2021
Quantidade no melhor ano: 35
Média anual de leituras: 10.96
Mediana anual de leituras: 5.0
Leituras em 2025: 35
Leituras registradas em 2026 até agora: 28
```

```
# Anos com a maior quantidade de leituras

maior_quantidade = leituras_por_ano["Quantidade"].max()

anos_recordistas = leituras_por_ano[
    leituras_por_ano["Quantidade"].eq(maior_quantidade)
]

print("Anos com maior quantidade de leituras:")
display(anos_recordistas)

# Recorte dos últimos anos completos e do ano atual parcial

evolucao_recente = leituras_por_ano[
    leituras_por_ano["Ano"].between(2020, 2026)
].copy()

evolucao_recente["Variação em relação ao ano anterior"] = (
    evolucao_recente["Quantidade"]
    .pct_change()
    .mul(100)
    .round(2)
)

display(evolucao_recente)
```

Anos com maior quantidade de leituras:

	Ano	Quantidade	
19	2021	35	
23	2025	35	
	Ano	Quantidade	Variação em relação ao ano anterior
18	2020	12	NaN
19	2021	35	191.67
20	2022	20	-42.86
21	2023	12	-40.00
22	2024	19	58.33
23	2025	35	84.21
24	2026	28	-20.00

Next steps:

Generate code with anos_recordistas

New interactive sheet

Generate code with evolucao_recente

New interactive sheet

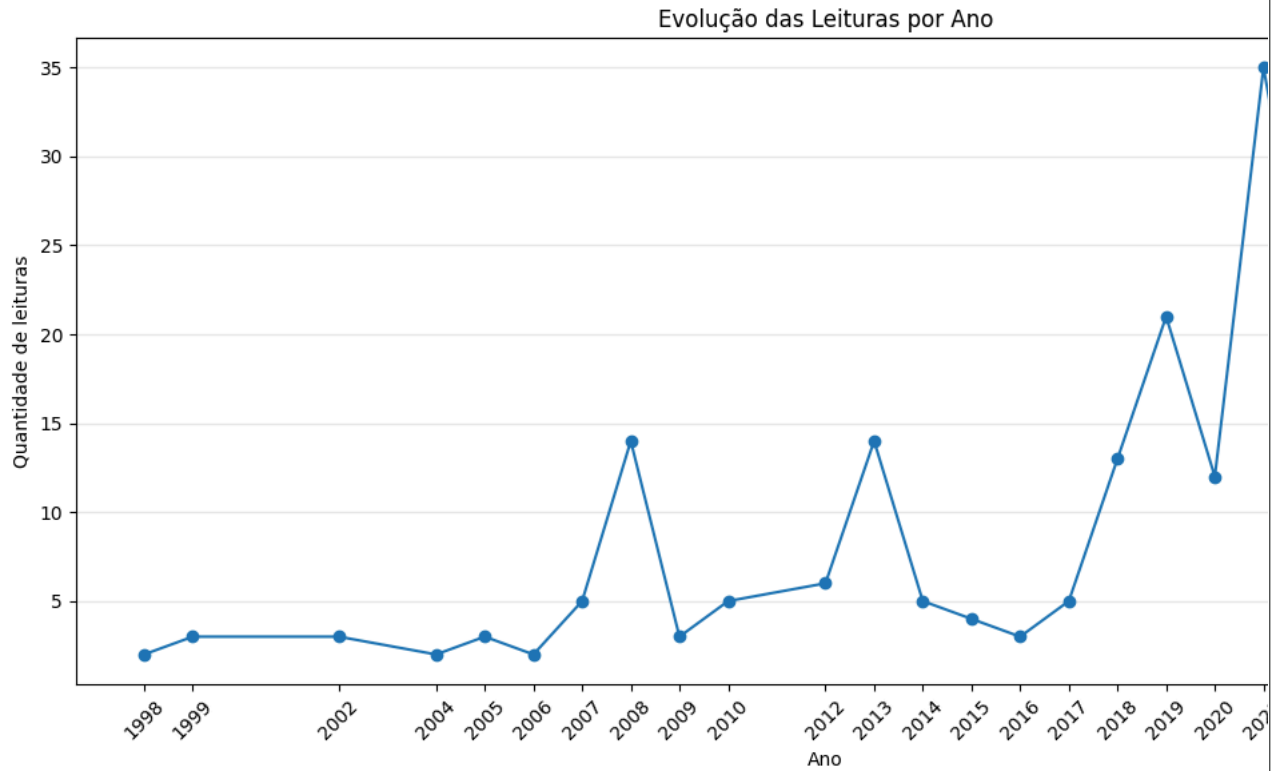
```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.plot(
    leituras_por_ano["Ano"],
    leituras_por_ano["Quantidade"],
    marker="o"
)

plt.title("Evolução das Leituras por Ano")
plt.xlabel("Ano")
plt.ylabel("Quantidade de leituras")
plt.xticks(leituras_por_ano["Ano"], rotation=45)
plt.grid(axis="y", alpha=0.3)
plt.tight_layout()

plt.show()
```



```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.plot(
    leituras_por_ano["Ano"],
```



```

leituras_por_ano["Quantidade"],
marker="o"
)

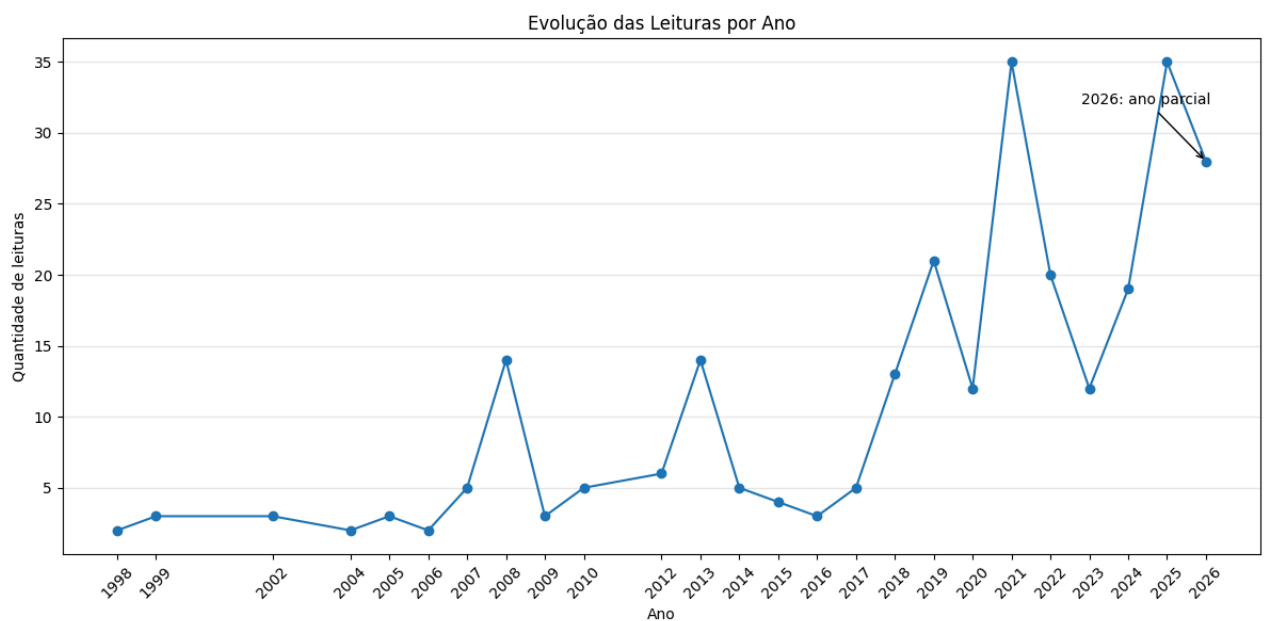
plt.title("Evolução das Leituras por Ano")
plt.xlabel("Ano")
plt.ylabel("Quantidade de leituras")
plt.xticks(leituras_por_ano["Ano"], rotation=45)
plt.grid(axis="y", alpha=0.3)

# Identificar 2026 como ano parcial
quantidade_2026 = leituras_por_ano.loc[
    leituras_por_ano["Ano"].eq(2026),
    "Quantidade"
].iloc[0]

plt.annotate(
    "2026: ano parcial",
    xy=(2026, quantidade_2026),
    xytext=(2022.8, quantidade_2026 + 4),
    arrowprops={"arrowstyle": "->"}
)

plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

plt.figure(figsize=(9, 5))

plt.bar(
    evolucao_recente["Ano"].astype(str),
    evolucao_recente["Quantidade"]
)

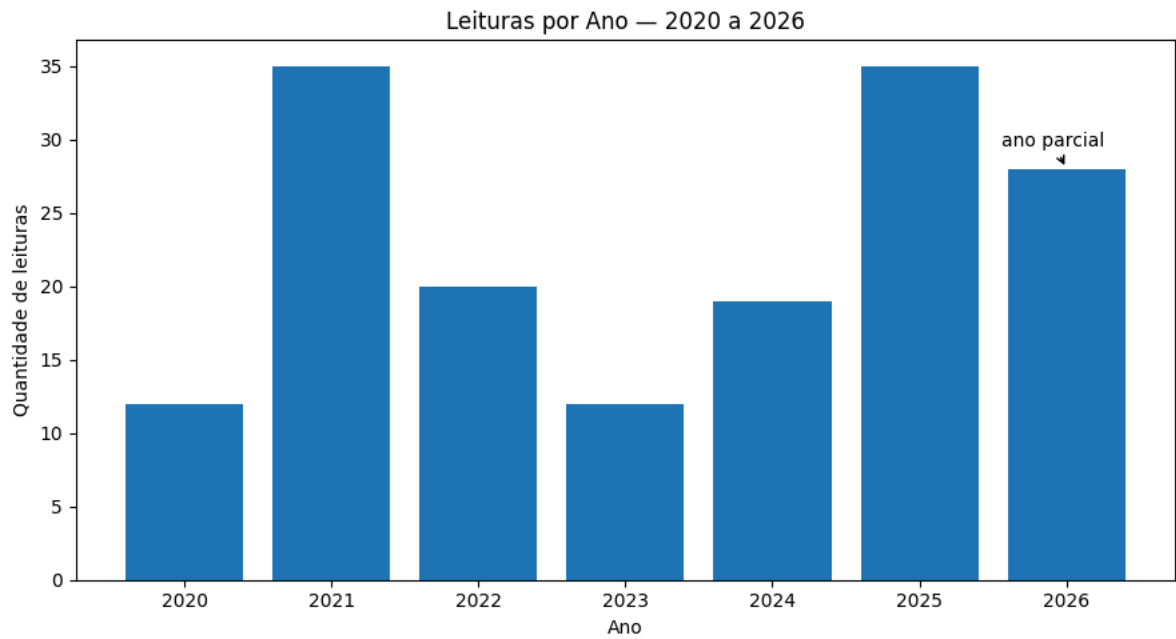
plt.title("Leituras por Ano - 2020 a 2026")
plt.xlabel("Ano")
plt.ylabel("Quantidade de leituras")

# Identificar 2026 como ano parcial
valor_2026 = evolucao_recente.loc[
    evolucao_recente["Ano"].eq(2026),
    "Quantidade"
].iloc[0]

plt.annotate(
    "ano parcial",
    xy=("2026", valor_2026),
    xytext=(-35, 12),
    textcoords="offset points",
    arrowprops={"arrowstyle": "->"}
)

```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
# Autores com mais livros na coleção

autores_mais_presentes = (
    livros_tratados["Autor"]
    .value_counts()
    .head(15)
    .rename_axis("Autor")
    .reset_index(name="Quantidade")
)

display(autores_mais_presentes)
```

	Autor	Quantidade
0	J. K. Rowling	18
1	J. R. R. Tolkien	17
2	Lemony Snicket	13
3	Anônimo	10
4	Rick Riordan	10
5	Roger Zelazny	10
6	Agatha Christie	7
7	Justin Somper	6
8	R. F. Kuang	5
9	Graciliano Ramos	5
10	Ai Yazawa	5
11	Mamede Mustafa Jarouche	5
12	Jo Yong; Jam San	5
13	Douglas Adams	5
14	Roald Dahl	4

Next steps:

Generate code with autores_mais_presentes

New interactive sheet

```
# Gráfico dos 10 autores com mais livros na coleção

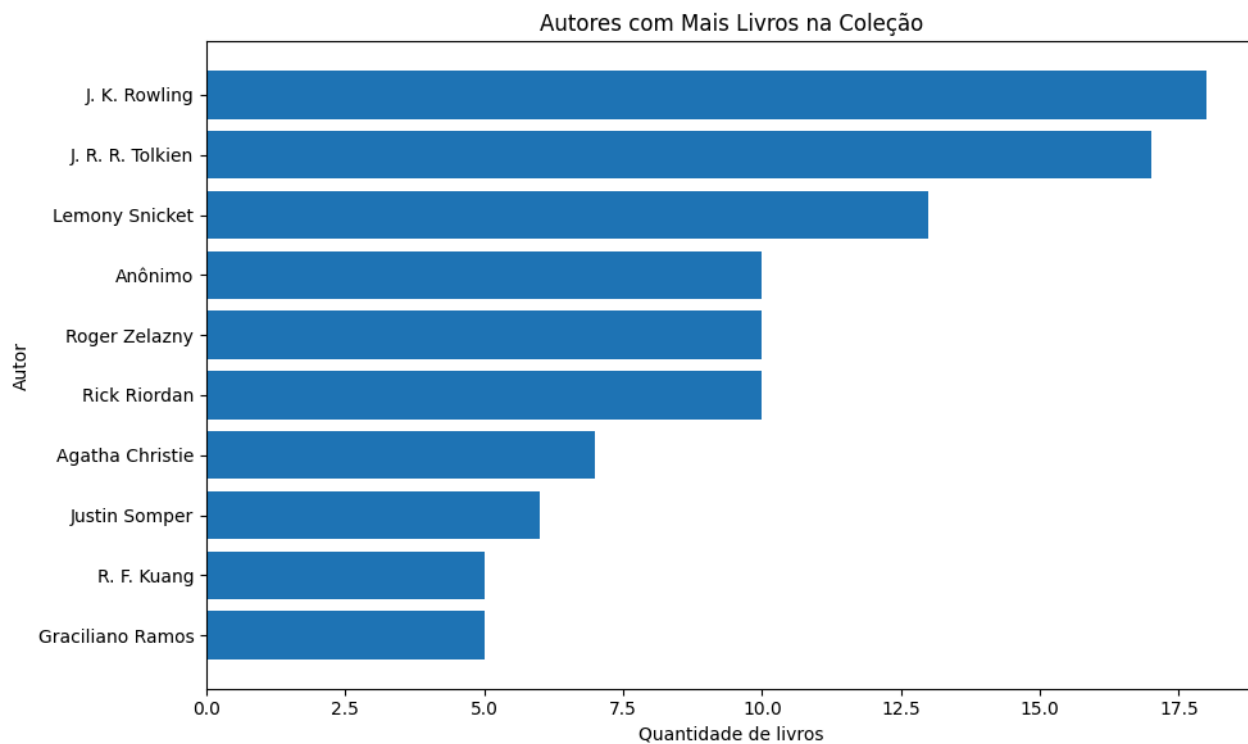
top_10_autores = autores_mais_presentes.head(10).sort_values(
    "Quantidade",
    ascending=True
)

plt.figure(figsize=(10, 6))
```

```
plt.barh(
    top_10_autores["Autor"],
    top_10_autores["Quantidade"]
)

plt.title("Autores com Mais Livros na Coleção")
plt.xlabel("Quantidade de livros")
plt.ylabel("Autor")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
# Editoras com mais livros na coleção

editoras_mais_presentes = (
    livros_tratados["Editora"]
    .value_counts(dropna=False)
    .rename_axis("Editora")
    .reset_index(name="Quantidade")
)

display(editoras_mais_presentes.head(15))
```

	Editora	Quantidade
0	<NA>	93
1	Clube de Literatura Clássica	37
2	Intrinseca	30
3	Seguinte	16
4	Harper Collins	16
5	Rocco	12
6	Galera	11
7	Principis	10
8	Record	8
9	Darkside	8
10	Martin Claret	6
11	Companhia das Letras	6
12	Biblioteca Azul	5
13	Penguin e Companhia	5
14	Oca	5

```
# Gráfico das 10 editoras com mais livros

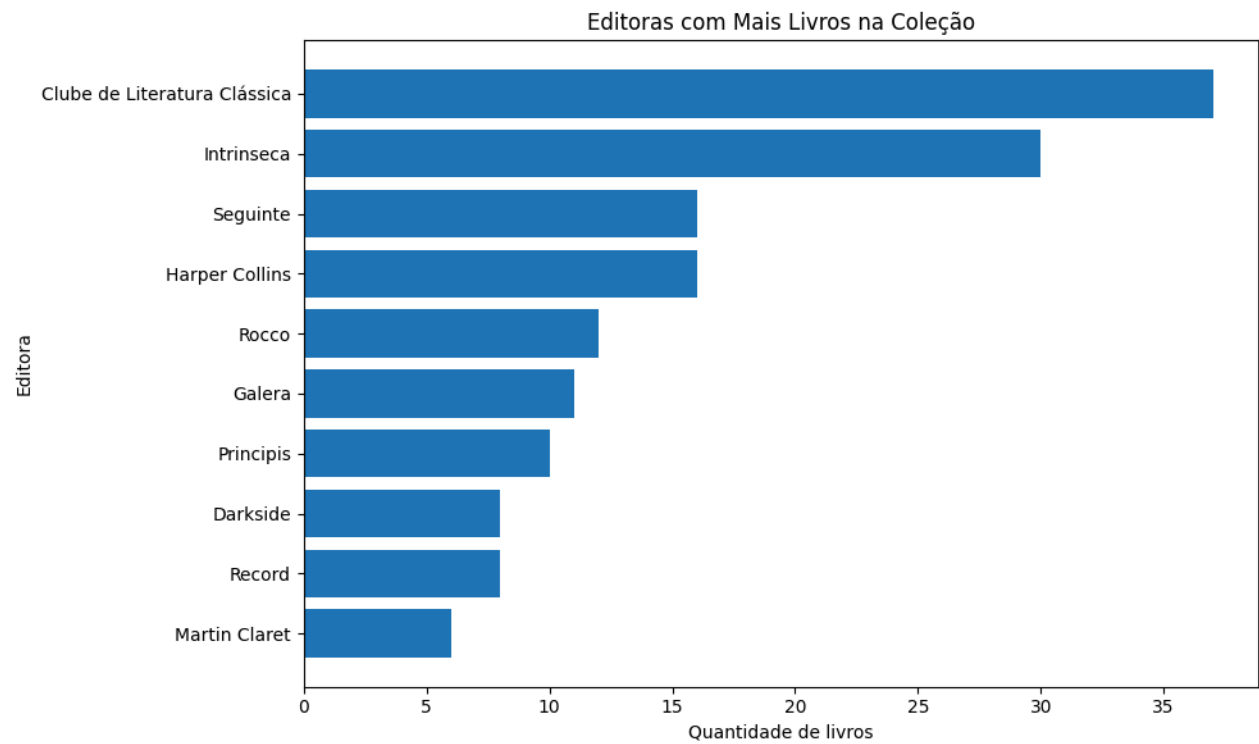
top_10_editoras = (
    livros_tratados["Editora"]
    .dropna()
    .value_counts()
    .head(10)
    .sort_values(ascending=True)
)

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.barh(
    top_10_editoras.index,
    top_10_editoras.values
)

plt.title("Editoras com Mais Livros na Coleção")
plt.xlabel("Quantidade de livros")
plt.ylabel("Editora")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
# Quantidade de livros por ano de compra

compras_por_ano = (
    livros_tratados
    .dropna(subset=["Ano-Compra"])
    .assign(
        Ano_Compra=lambda df: df["Ano-Compra"].astype(int)
    )
    .groupby("Ano_Compra")
    .size()
    .reset_index(name="Quantidade")
    .sort_values("Ano_Compra")
)

display(compras_por_ano)
```

	Ano_Compra	Quantidade
0	2015	3
1	2018	10
2	2019	2
3	2020	8
4	2022	10
5	2023	45
6	2024	7
7	2025	15
8	2026	76

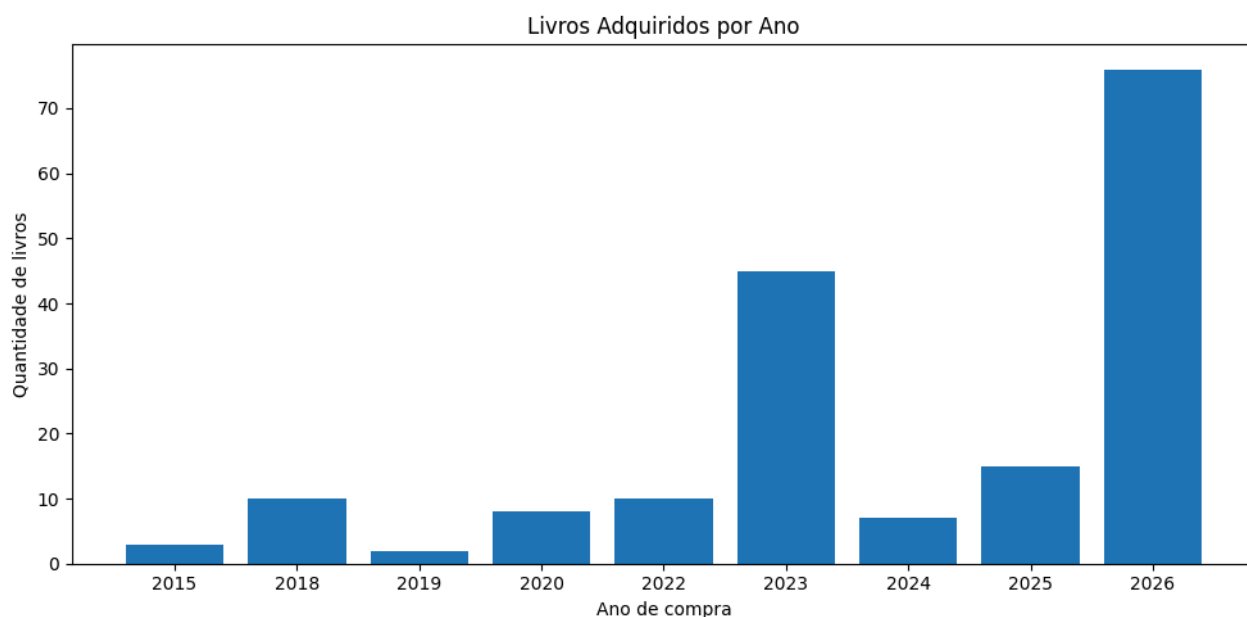
Next steps: [Generate code with compras_por_ano](#) [New interactive sheet](#)

```
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.bar(
    compras_por_ano["Ano_Compra"].astype(str),
    compras_por_ano["Quantidade"]
)

plt.title("Livros Adquiridos por Ano")
plt.xlabel("Ano de compra")
plt.ylabel("Quantidade de livros")
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```



```
total_com_ano = livros_tratados["Ano-Compra"].notna().sum()
total_sem_ano = livros_tratados["Ano-Compra"].isna().sum()

ano_maior_compra = compras_por_ano.loc[
    compras_por_ano["Quantidade"].idxmax()
]

print("Livros com ano de compra:", total_com_ano)
print("Livros sem ano de compra:", total_sem_ano)

print(
    "Percentual com ano preenchido:",
    round(total_com_ano / len(livros_tratados) * 100, 2)
)

print(
    "Percentual sem ano preenchido:",
    round(total_sem_ano / len(livros_tratados) * 100, 2)
)

print(
    "Ano com mais aquisições:",
    int(ano_maior_compra["Ano_Compra"])
)

print(
    "Quantidade no ano de maior aquisição:",
    int(ano_maior_compra["Quantidade"])
)
```

```
Livros com ano de compra: 176
Livros sem ano de compra: 149
Percentual com ano preenchido: 54.15
Percentual sem ano preenchido: 45.85
Ano com mais aquisições: 2026
Quantidade no ano de maior aquisição: 76
```

```
# Relação entre ano de compra e status de leitura

compras_status = (
    livros_tratados
    .dropna(subset=["Ano-Compra"])
    .assign(
        Ano_Compra=lambda df: df["Ano-Compra"].astype(int)
    )
    .groupby(["Ano_Compra", "Lido"])
    .size()
    .reset_index(name="Quantidade")
    .sort_values(["Ano_Compra", "Lido"])
)

display(compras_status)
```

	Ano_Compra	Lido	Quantidade	
0	2015	Não	2	
1	2015	Sim	1	
2	2018	Sim	10	
3	2019	Sim	2	
4	2020	Não	5	
5	2020	Sim	3	
6	2022	Não	7	
7	2022	Sim	3	
8	2023	Abandonado	2	
9	2023	Não	38	
10	2023	Relendo	1	
11	2023	Sim	4	
12	2024	Não	5	
13	2024	Sim	2	
14	2025	Lendo	1	
15	2025	Não	10	
16	2025	Sim	4	
17	2026	Não	61	
18	2026	Sim	15	

Next steps: [Generate code with compras_status](#) [New interactive sheet](#)

```
# Tabela dinâmica: status de leitura por ano de compra

status_por_ano_compra = compras_status.pivot(
    index="Ano_Compra",
    columns="Lido",
    values="Quantidade"
).fillna(0).astype(int)

display(status_por_ano_compra)
```

	Lido	Abandonado	Lendo	Não	Relendo	Sim	
Ano_Compra							
2015	0	0	2	0	1		
2018	0	0	0	0	10		
2019	0	0	0	0	2		
2020	0	0	5	0	3		
2022	0	0	7	0	3		
2023	2	0	38	1	4		
2024	0	0	5	0	2		
2025	0	1	10	0	4		
2026	0	0	61	0	15		

Next steps: [Generate code with status_por_ano_compra](#) [New interactive sheet](#)

```
# Taxa de livros lidos por ano de compra

taxa_leitura_por_ano = (
    livros_tratados
    .dropna(subset=["Ano-Compra"])
    .assign(
        Ano_Compra=lambda df: df["Ano-Compra"].astype(int),
        Foi_lido=lambda df: df["Lido"].eq("Sim")
    )
    .groupby("Ano_Compra")
    .agg(
        Total=("Nome", "count"),

```

```
Lidos=("Foi_lido", "sum")
)
.reset_index()
)

taxa_leitura_por_ano["Taxa de leitura (%)"] = (
    taxa_leitura_por_ano["Lidos"]
    / taxa_leitura_por_ano["Total"]
    * 100
).round(2)

display(taxa_leitura_por_ano)
```

	Ano_Compra	Total	Lidos	Taxa de leitura (%)	
0	2015	3	1	33.33	
1	2018	10	10	100.0	
2	2019	2	2	100.0	
3	2020	8	3	37.5	
4	2022	10	3	30.0	
5	2023	45	4	8.89	
6	2024	7	2	28.57	
7	2025	15	4	26.67	
8	2026	76	15	19.74	

Next steps: [Generate code with taxa_leitura_por_ano](#) [New interactive sheet](#)

```
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.bar(
    taxa_leitura_por_ano["Ano_Compra"].astype(str),
    taxa_leitura_por_ano["Taxa de leitura (%)"]
)

plt.title("Taxa de Leitura por Ano de Compra")
plt.xlabel("Ano de compra")
plt.ylabel("Taxa de leitura (%)")
plt.ylim(0, 110)

for indice, linha in taxa_leitura_por_ano.iterrows():
    plt.text(
        str(int(linha["Ano_Compra"])),
        linha["Taxa de leitura (%)"] + 2,
        f'{linha["Taxa de leitura (%)"]:.1f}%',
        ha="center"
    )

plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
# Distribuição das leituras por formato ou plataforma
```

```
formatos_leitura = (  
    lidos_tratados["Formato_ou_Plataforma"]  
    .fillna("Não informado / físico")  
    .value_counts()  
    .rename_axis("Formato ou plataforma")  
    .reset_index(name="Quantidade")
```